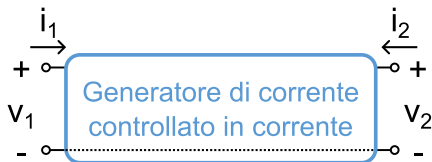


Elettronica Digitale

A.A. 2025–2026

Lezioni: 23/03/2026 – 27/03/2026

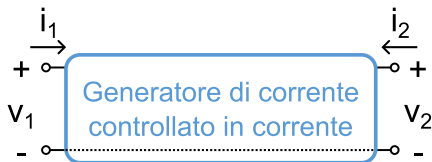
Il transistor bipolare (BJT) – Modello GCCC



Bipolar Junction Transistor (BJT):

- ▶ dispositivo **attivo** a due porte e tre terminali

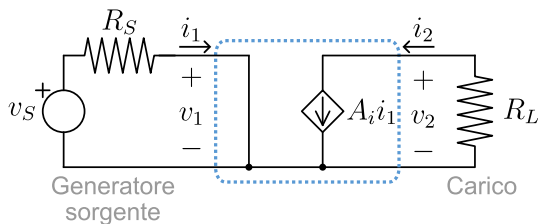
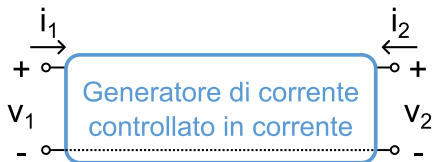
Il transistor bipolare (BJT) – Modello GCCC



Bipolar Junction Transistor (BJT):

- ▶ dispositivo **attivo** a due porte e tre terminali
- ▶ idealmente rappresentato di un generatore di corrente controllato in corrente (GCCC)

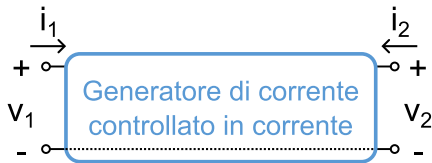
Il transistor bipolare (BJT) – Modello GCCC



Bipolar Junction Transistor (BJT):

- ▶ dispositivo **attivo** a due porte e tre terminali
- ▶ idealmente rappresentato di un generatore di corrente controllato in corrente (GCCC)
- ▶ nel suo uso generico si accoppia con una rete esterna che comprende un generatore di segnale di bassa potenza e un carico

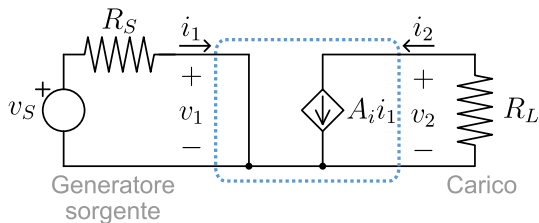
Il transistor bipolare (BJT) – Modello GCCC



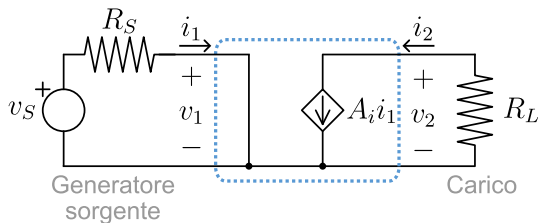
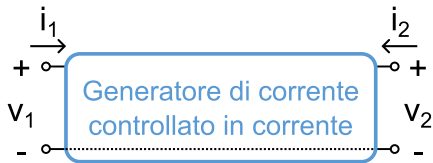
Bipolar Junction Transistor (BJT):

► Guadagno di corrente A_i :

$$i_2 = A_i i_1 \implies A_i = \frac{i_2}{i_1}$$



Il transistor bipolare (BJT) – Modello GCCC



Bipolar Junction Transistor (BJT):

- **Guadagno di corrente A_i :**

$$i_2 = A_i i_1 \implies A_i = \frac{i_2}{i_1}$$

- L'accoppiamento con la rete esterna permette di definire un **guadagno di tensione, A_v** :

$$v_2 = -R_L i_2 = -R_L A_i i_1 = -R_L A_i \frac{v_S}{R_S}$$

$$\implies A_v = \frac{v_2}{v_S} = -A_i \frac{R_L}{R_S}$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello GCCC

In generale per un quadripolo:

$$A_i \doteq \frac{i_{out}}{i_{in}} \quad \text{Guadagno di corrente:} \quad \begin{cases} A_i > 1 & \text{Amplificazione di corrente} \\ A_i < 1 & \text{Attenuazione di corrente} \end{cases}$$

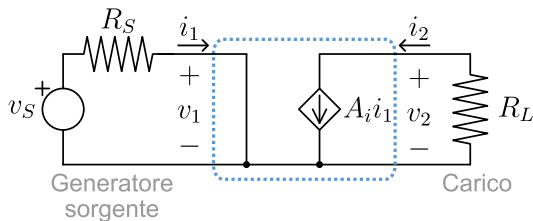
$$A_v \doteq \frac{v_{out}}{v_{in}} \quad \text{Guadagno di tensione:} \quad \begin{cases} A_v > 1 & \text{Amplificazione di tensione} \\ A_v < 1 & \text{Attenuazione di tensione} \end{cases}$$

Il transistoro bipolare (BJT) – Modello GCCC

In generale per un quadripolo:

$$A_i \doteq \frac{i_{out}}{i_{in}} \quad \text{Guadagno di corrente:} \quad \begin{cases} A_i > 1 & \text{Amplificazione di corrente} \\ A_i < 1 & \text{Attenuazione di corrente} \end{cases}$$

$$A_v \doteq \frac{v_{out}}{v_{in}} \quad \text{Guadagno di tensione:} \quad \begin{cases} A_v > 1 & \text{Amplificazione di tensione} \\ A_v < 1 & \text{Attenuazione di tensione} \end{cases}$$



$$P_L = -v_2 i_2, \text{ erogata } \mathbf{sul} \text{ carico}$$

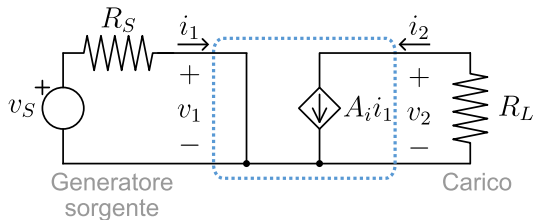
$$P_S = v_s i_1, \text{ erogata } \mathbf{dalla} \text{ sorgente}$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello GCCC

In generale per un quadripolo:

$$A_i \doteq \frac{i_{out}}{i_{in}} \quad \text{Guadagno di corrente:} \quad \begin{cases} A_i > 1 & \text{Amplificazione di corrente} \\ A_i < 1 & \text{Attenuazione di corrente} \end{cases}$$

$$A_v \doteq \frac{v_{out}}{v_{in}} \quad \text{Guadagno di tensione:} \quad \begin{cases} A_v > 1 & \text{Amplificazione di tensione} \\ A_v < 1 & \text{Attenuazione di tensione} \end{cases}$$



$P_L = -v_2 i_2$, erogata **sul** carico

$P_S = v_S i_1$, erogata **dalla** sorgente

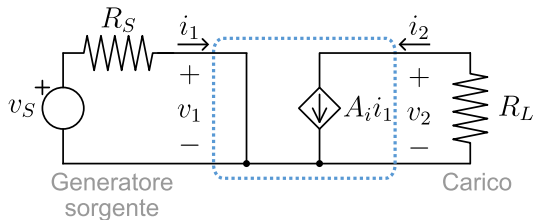
$$A_P \doteq \frac{P_L}{P_S} = -\frac{v_2 i_2}{v_S i_1} = -A_i A_v = A_i^2 \frac{R_L}{R_S}$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello GCCC

In generale per un quadripolo:

$$A_i \doteq \frac{i_{out}}{i_{in}} \quad \text{Guadagno di corrente:} \quad \begin{cases} A_i > 1 & \text{Amplificazione di corrente} \\ A_i < 1 & \text{Attenuazione di corrente} \end{cases}$$

$$A_v \doteq \frac{v_{out}}{v_{in}} \quad \text{Guadagno di tensione:} \quad \begin{cases} A_v > 1 & \text{Amplificazione di tensione} \\ A_v < 1 & \text{Attenuazione di tensione} \end{cases}$$

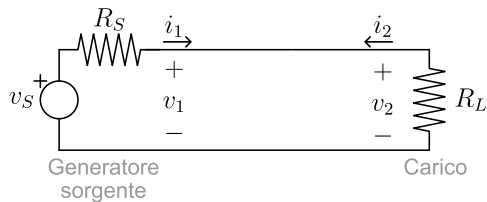


$P_L = -v_2 i_2$, erogata **sul** carico
 $P_S = v_S i_1$, erogata **dalla** sorgente

$$A_P \doteq \frac{P_L}{P_S} = -\frac{v_2 i_2}{v_S i_1} = -A_i A_v = A_i^2 \frac{R_L}{R_S}$$

Componenti attivi (BJT, MOSFET): **permettono** $|A_P| > 1$.

Il transistoro bipolare (BJT) – Modello GCCC

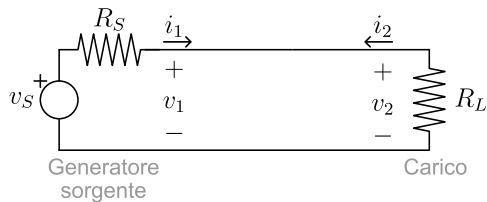


Senza il GCCC:

$$\blacktriangleright v_2 = \frac{R_L}{R_L + R_S} v_S \implies A_v = \frac{R_L}{R_L + R_S}$$

$$\blacktriangleright i_2 = -i_1 \implies A_i = -1$$

Il transistoro bipolare (BJT) – Modello GCCC



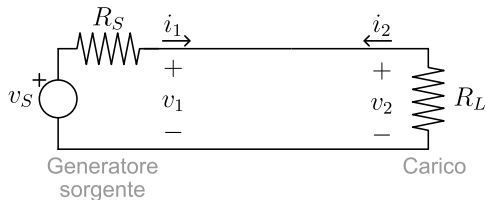
Senza il GCCC:

$$\blacktriangleright v_2 = \frac{R_L}{R_L + R_S} v_S \implies A_v = \frac{R_L}{R_L + R_S}$$

$$\blacktriangleright i_2 = -i_1 \implies A_i = -1$$

$$A_P = \frac{P_L}{P_S} = \frac{-v_2 i_2}{v_S i_1} = \frac{R_L}{R_L + R_S} < 1$$

Il transistoro bipolare (BJT) – Modello GCCC



Senza il GCCC:

$$\blacktriangleright v_2 = \frac{R_L}{R_L + R_S} v_S \implies A_v = \frac{R_L}{R_L + R_S}$$

$$\blacktriangleright i_2 = -i_1 \implies A_i = -1$$

$$A_P = \frac{P_L}{P_S} = \frac{-v_2 i_2}{v_S i_1} = \frac{R_L}{R_L + R_S} < 1$$

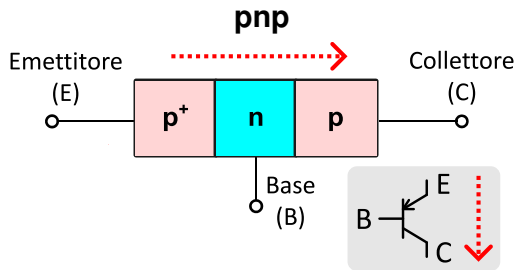
Nota: Una rete formata esclusivamente da componenti passivi, non permette **mai** un guadagno di potenza superiore all'unità, indipendentemente dai valori scelti per R_L e R_S .

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso.

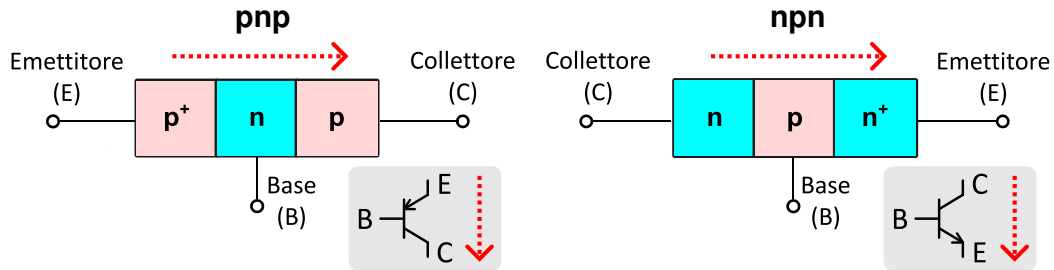
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso.



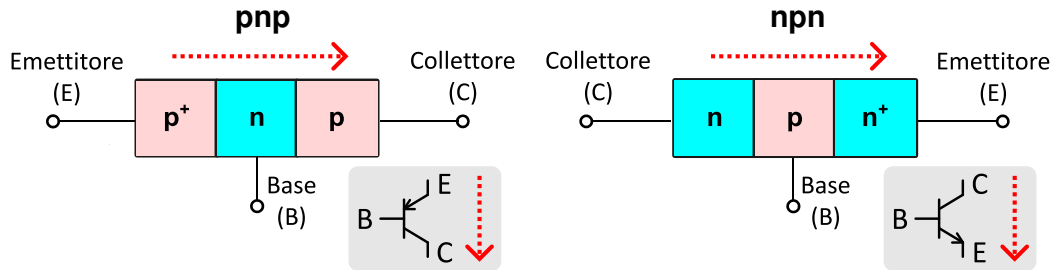
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso.



Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

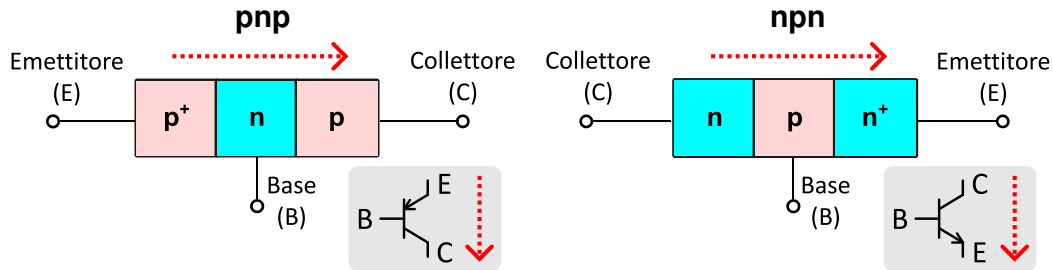
Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso.



Nota: sono indicati i versi "naturali" delle correnti durante il funzionamento da GCCC.

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso.

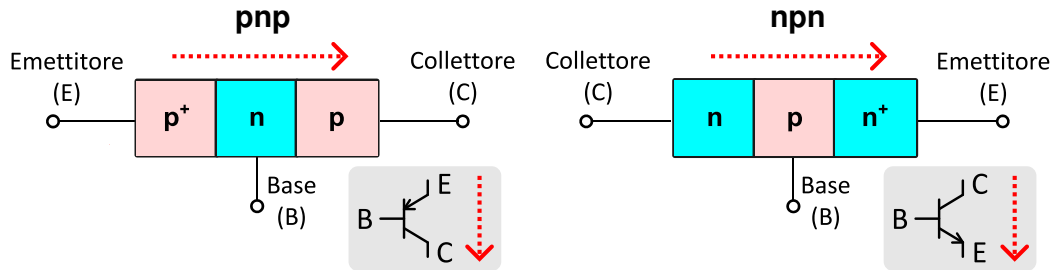


Nota: sono indicati i versi "natural" delle correnti durante il funzionamento da GCCC.

- **Emettitore:** emette i portatori di carica

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso.

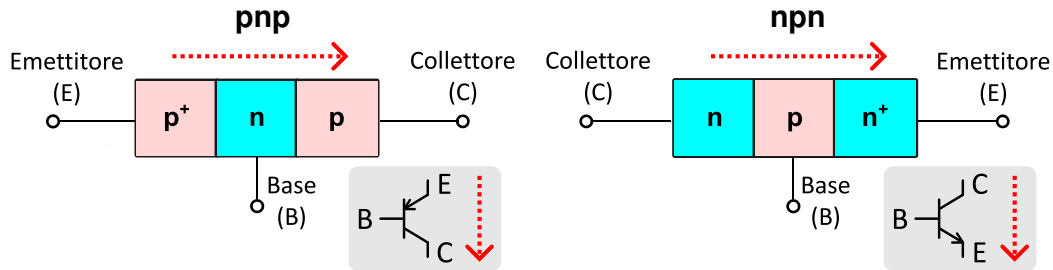


Nota: sono indicati i versi "naturali" delle correnti durante il funzionamento da GCCC.

- ▶ **Emettitore:** emette i portatori di carica
- ▶ **Collettore:** li raccoglie

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso.

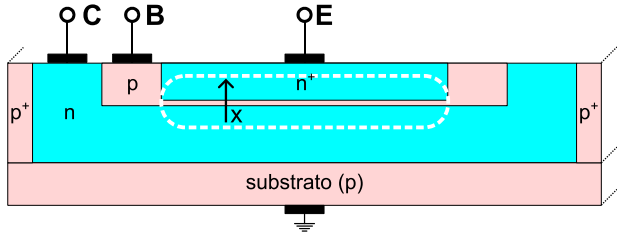
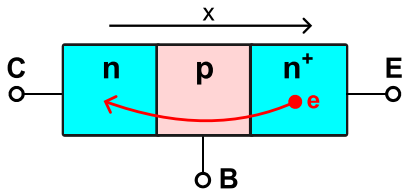


Nota: sono indicati i versi "naturali" delle correnti durante il funzionamento da GCCC.

- ▶ **Emettitore:** emette i portatori di carica
- ▶ **Collettore:** li raccoglie
- ▶ **Base:** ne modula/controlla il passaggio

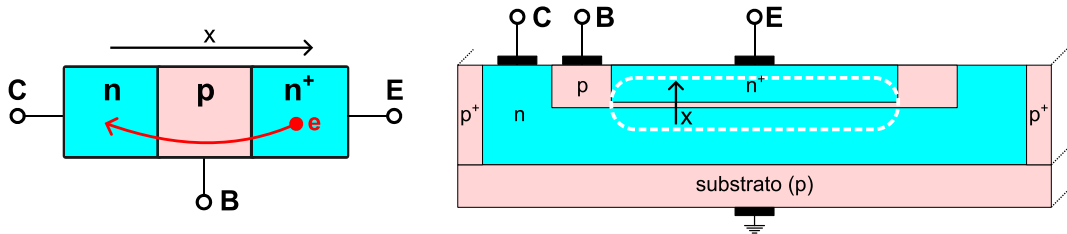
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Vista in sezione (con proporzioni più realistiche): la base è estremamente sottile, permettendo ai portatori emessi di "scavalcarla".

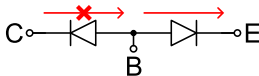


Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Vista in sezione (con proporzioni più realistiche): la base è estremamente sottile, permettendo ai portatori emessi di "scavalcarla".



Se la base fosse molto lunga, avremmo una configurazione di diodi *back-to-back*: questa configurazione però non permette l'**effetto transistor**.

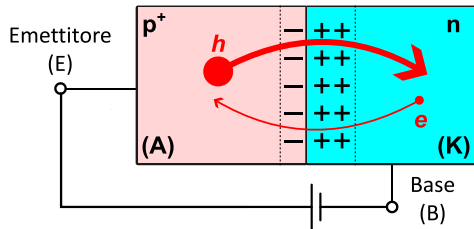


Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

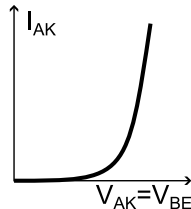
Trattazione semplificata (pnp), considerando le due giunzioni separatamente

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Trattazione semplificata (pnp), considerando le due giunzioni separatamente

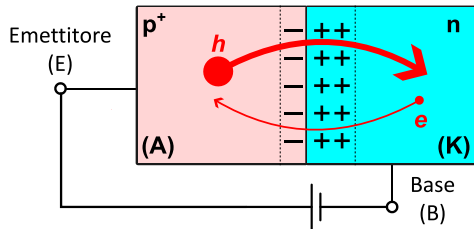


Giunzione **BE** in **polarizzazione diretta** ($V_{BE} > 0$):
si ha corrente di diffusione.



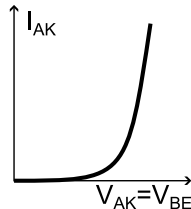
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Trattazione semplificata (pnp), considerando le due giunzioni separatamente



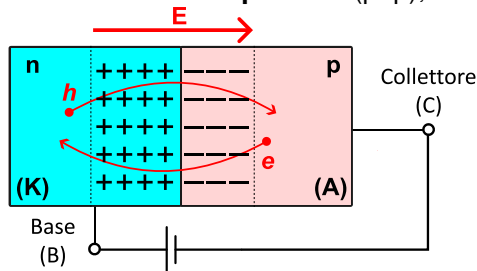
Giunzione **BE** in **polarizzazione diretta** ($V_{BE} > 0$):
si ha corrente di diffusione.

Nel pnp: p^+n , ($N_A \gg N_D$), il
flusso di h è molto maggiore
del flusso di e .

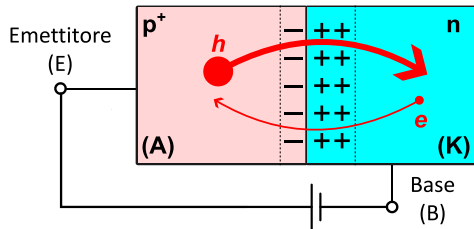


Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Trattazione semplificata (pnp), considerando le due giunzioni separatamente

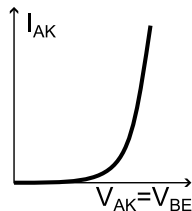


Giunzione **CB** in **polarizzazione inversa** ($V_{CB} < 0$): corrente di minoritari (h) **limitata** dal tasso di generazione termica, indipendente dall'intensità del campo elettrico E .



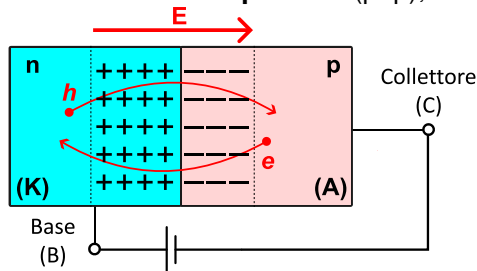
Giunzione **BE** in **polarizzazione diretta** ($V_{BE} > 0$): si ha corrente di diffusione.

Nel pnp: p^+n , ($N_A \gg N_D$), il flusso di h è molto maggiore del flusso di e .

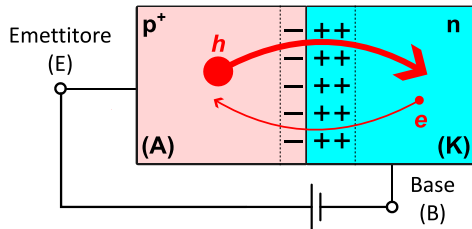
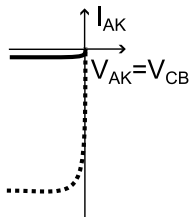


Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

Trattazione semplificata (pnp), considerando le due giunzioni separatamente

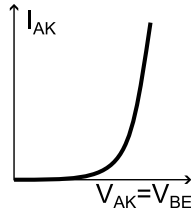


Giunzione **CB** in **polarizzazione inversa** ($V_{CB} < 0$): corrente di minoritari (h) **limitata** dal tasso di generazione termica, indipendente dall'intensità del campo elettrico E .

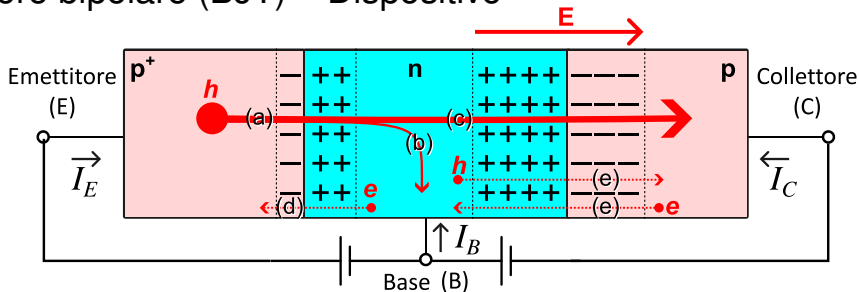


Giunzione **BE** in **polarizzazione diretta** ($V_{BE} > 0$): si ha corrente di diffusione.

Nel pnp: p^+n , ($N_A \gg N_D$), il flusso di h è molto maggiore del flusso di e .

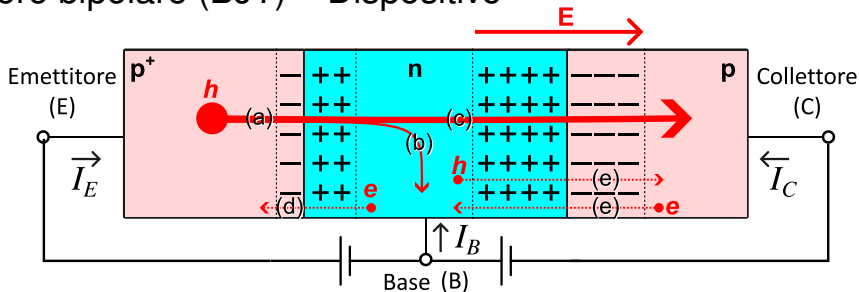


Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



ZONA ATTIVA DIRETTA (ZAD): giunzione BE in polarizzazione diretta, giunzione BC in polarizzazione inversa (npn: $V_{EB} > 0$, $V_{CB} < 0$).

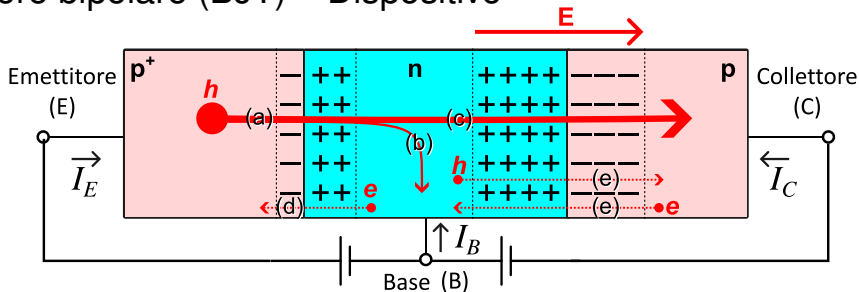
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



ZONA ATTIVA DIRETTA (ZAD): giunzione BE in polarizzazione diretta, giunzione BC in polarizzazione inversa (pnp: $V_{EB} > 0$, $V_{CB} < 0$).

- (a) flusso grande di h da E a B (corrente di diffusione)

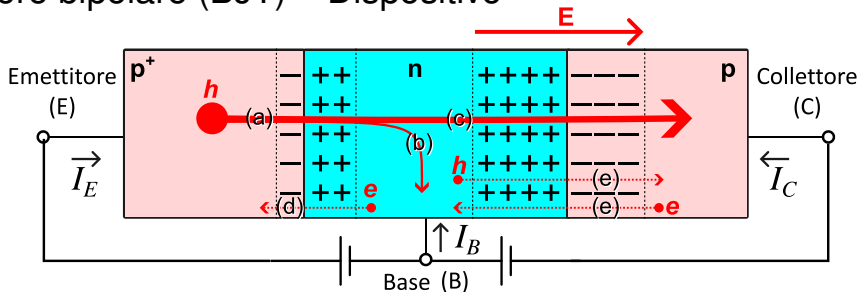
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



ZONA ATTIVA DIRETTA (ZAD): giunzione BE in polarizzazione diretta, giunzione BC in polarizzazione inversa (pnp: $V_{EB} > 0$, $V_{CB} < 0$).

- (a) flusso grande di h da E a B (corrente di diffusione)
- (b) porzione piccola di h che si ricombinano in base, la cui zona neutra ha un'alta concentrazione di e

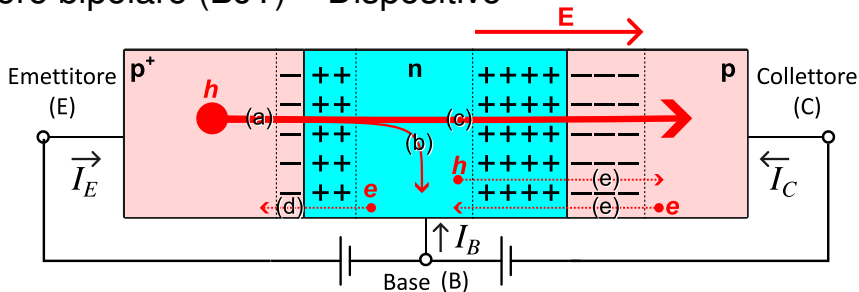
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



ZONA ATTIVA DIRETTA (ZAD): giunzione BE in polarizzazione diretta, giunzione BC in polarizzazione inversa (npn: $V_{EB} > 0$, $V_{CB} < 0$).

- ▶ **(a)** flusso grande di h da E a B (corrente di diffusione)
- ▶ **(b)** porzione piccola di h che si ricombinano in base, la cui zona neutra ha un'alta concentrazione di e
- ▶ **(c)** la parte rimanente arriva alla zona di svuotamento BC dove è presente un forte campo elettrico: queste sono le cariche che riforniscono la giunzione BC in inversa

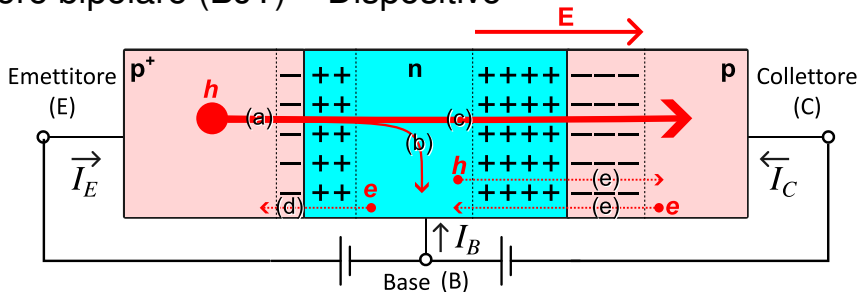
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



ZONA ATTIVA DIRETTA (ZAD): giunzione BE in polarizzazione diretta, giunzione BC in polarizzazione inversa (npn: $V_{EB} > 0$, $V_{CB} < 0$).

- ▶ **(a)** flusso grande di h da E a B (corrente di diffusione)
- ▶ **(b)** porzione piccola di h che si ricombinano in base, la cui zona neutra ha un'alta concentrazione di e
- ▶ **(c)** la parte rimanente arriva alla zona di svuotamento BC dove è presente un forte campo elettrico: queste sono le cariche che riforniscono la giunzione BC in inversa
- ▶ **(d)** flusso trascurabile (drogaggio molto asimmetrico)

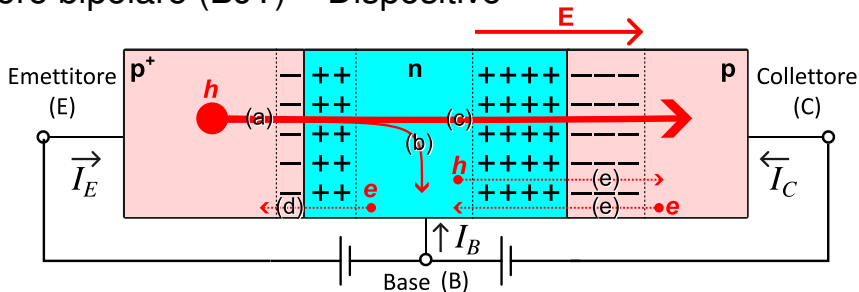
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



ZONA ATTIVA DIRETTA (ZAD): giunzione BE in polarizzazione diretta, giunzione BC in polarizzazione inversa (pnp: $V_{EB} > 0$, $V_{CB} < 0$).

- ▶ **(a)** flusso grande di h da E a B (corrente di diffusione)
- ▶ **(b)** porzione piccola di h che si ricombinano in base, la cui zona neutra ha un'alta concentrazione di e
- ▶ **(c)** la parte rimanente arriva alla zona di svuotamento BC dove è presente un forte campo elettrico: queste sono le cariche che riforniscono la giunzione BC in inversa
- ▶ **(d)** flusso trascurabile (drogaggio molto asimmetrico)
- ▶ **(e)** flusso trascurabile (minoritari generati termicamente)

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



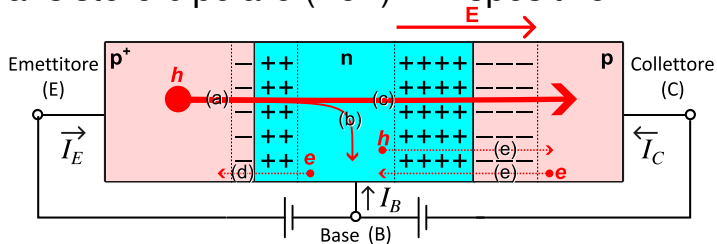
ZONA ATTIVA DIRETTA (ZAD): giunzione BE in polarizzazione diretta, giunzione BC in polarizzazione inversa (npn: $V_{EB} > 0$, $V_{CB} < 0$).

- ▶ **(a)** flusso grande di h da E a B (corrente di diffusione)
- ▶ **(b)** porzione piccola di h che si ricombinano in base, la cui zona neutra ha un'alta concentrazione di e
- ▶ **(c)** la parte rimanente arriva alla zona di svuotamento BC dove è presente un forte campo elettrico: queste sono le cariche che riforniscono la giunzione BC in inversa
- ▶ **(d)** flusso trascurabile (drogaggio molto asimmetrico)
- ▶ **(e)** flusso trascurabile (minoritari generati termicamente)

Nota:

$I_E \sim$ flusso (a);
 $I_B \sim$ flusso (b);

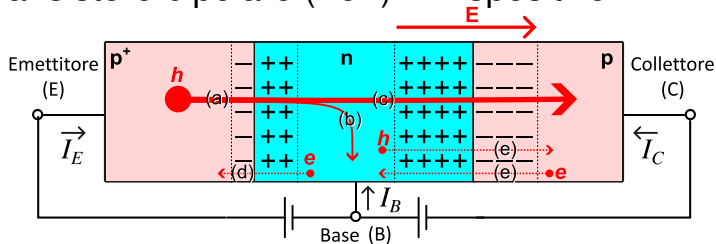
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



EFFETTO TRANSISTORE:

la corrente piccola di base controlla una corrente elevata di emettitore-collettore. Quest'ultima è una versione **amplificata** della corrente di base.

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



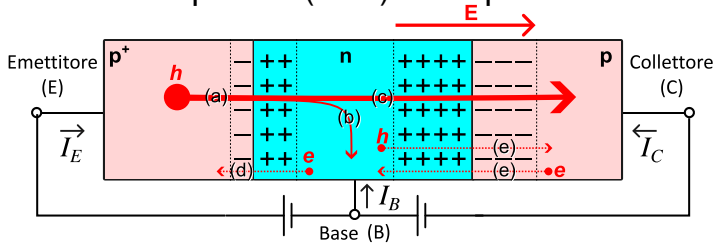
EFFETTO TRANSISTORE:

la corrente piccola di base controlla una corrente elevata di emettitore-collettore. Quest'ultima è una versione **amplificata** della corrente di base.

► Corrente di base piccola ma non nulla:

- I_B fornisce i portatori (e) necessari per mantenere la neutralità di carica nella zona neutra

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



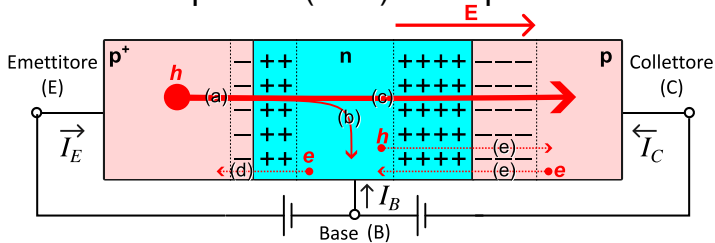
EFFETTO TRANSISTORE:

la corrente piccola di base controlla una corrente elevata di emettitore-collettore. Quest'ultima è una versione **amplificata** della corrente di base.

► **Corrente di base piccola ma non nulla:**

- I_B rifornisce i portatori (e) necessari per mantenere la neutralità di carica nella zona neutra
- se non li rifornisse ($I_B = 0$), i portatori si accumulerebbero in base generando un potenziale che ostacolerebbe l'ulteriore iniezione di portatori ($I_E = 0$): la zona neutra della base sparirebbe

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



EFFETTO TRANSISTORE:

la corrente piccola di base controlla una corrente elevata di emettitore-collettore. Quest'ultima è una versione **amplificata** della corrente di base.

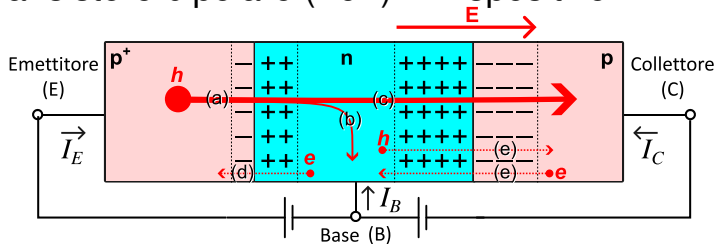
► **Corrente di base piccola ma non nulla:**

- I_B rifornisce i portatori (e) necessari per mantenere la neutralità di carica nella zona neutra
- se non li rifornisse ($I_B = 0$), i portatori si accumulerebbero in base generando un potenziale che ostacolerebbe l'ulteriore iniezione di portatori ($I_E = 0$): la zona neutra della base sparirebbe

► **Meccanismo di controllo:**

- per mantenere la zona neutra della base, il numero di portatori h che raggiungono il collettore è proporzionale al numero di h che si ricombinano in base.

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



EFFETTO TRANSISTORE:

la corrente piccola di base controlla una corrente elevata di emettitore-collettore. Quest'ultima è una versione **amplificata** della corrente di base.

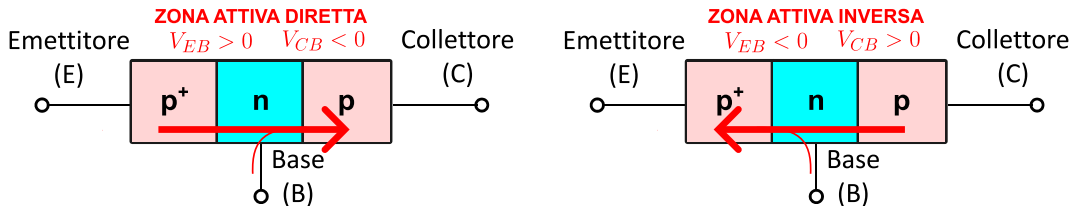
► Corrente di base piccola ma non nulla:

- I_B fornisce i portatori (e) necessari per mantenere la neutralità di carica nella zona neutra
- se non li fornisse ($I_B = 0$), i portatori si accumulerebbero in base generando un potenziale che ostacolerebbe l'ulteriore iniezione di portatori ($I_E = 0$): la zona neutra della base sparirebbe

► Meccanismo di controllo:

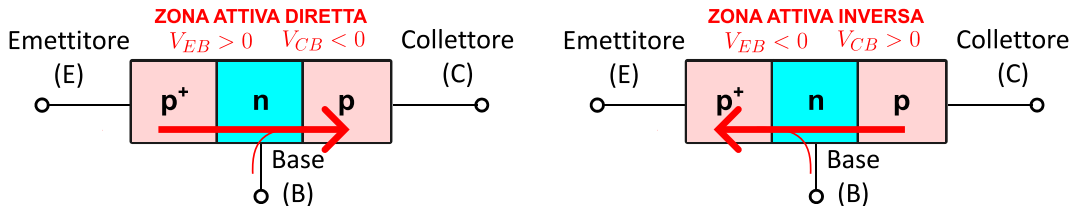
- per mantenere la zona neutra della base, il numero di portatori h che raggiungono il collettore è proporzionale al numero di h che si ricombinano in base.
- La percentuale di ricombinazione in base è dettata dalle dimensioni geometriche e dai drogaggi

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



Collettore *versus* Emittitore:

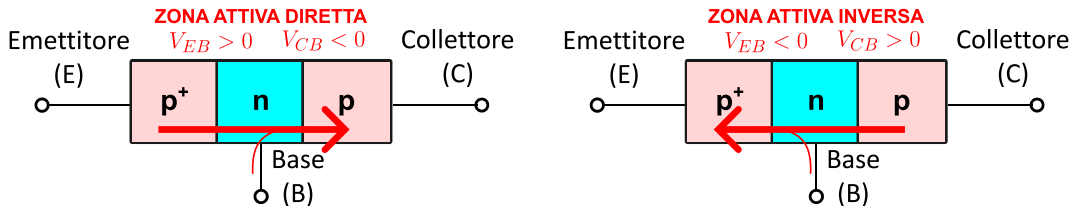
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



Collettore *versus* Emettitore:

- il BJT non è un dispositivo simmetrico. L'emettitore è molto più drogato rispetto al collettore, questo permette di trascurare il contributo della corrente di elettroni (pnp) iniettati dalla base

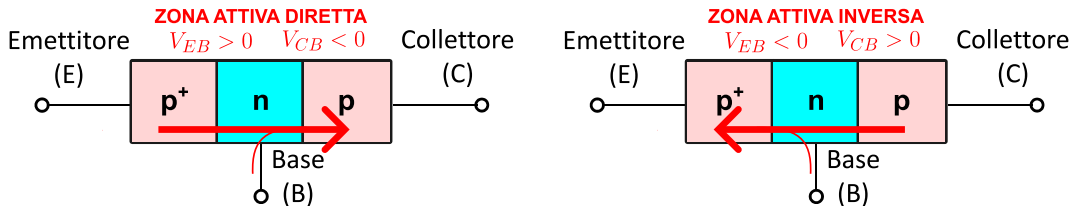
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



Collettore *versus* Emittitore:

- il BJT non è un dispositivo simmetrico. L'emittitore è molto più drogato rispetto al collettore, questo permette di trascurare il contributo della corrente di elettroni (pnp) iniettati dalla base
- Se scambio di ruolo E con C invertendo le polarizzazioni delle giunzioni: $V_{EB} < 0$ e $V_{CB} > 0$, avrei comunque l'effetto transistor, ma stavolta la corrente di base sarebbe più consistente a parità di flusso portatori che raggiungono l'emittitore

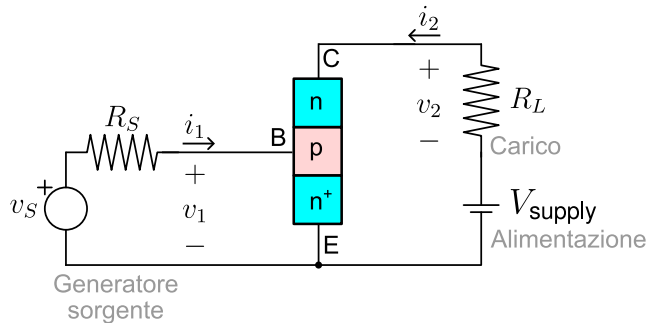
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



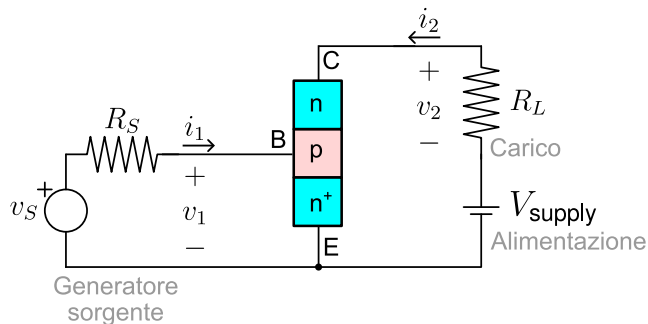
Collettore *versus* Emittitore:

- ▶ il BJT non è un dispositivo simmetrico. L'emittitore è molto più drogato rispetto al collettore, questo permette di trascurare il contributo della corrente di elettroni (pnp) iniettati dalla base
- ▶ Se scambio di ruolo E con C invertendo le polarizzazioni delle giunzioni: $V_{EB} < 0$ e $V_{CB} > 0$, avrei comunque l'effetto transistor, ma stavolta la corrente di base sarebbe più consistente a parità di flusso portatori che raggiungono l'emittitore
- ▶ La capacità di controllare una corrente grande con una corrente piccola sarà quindi meno efficace

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo

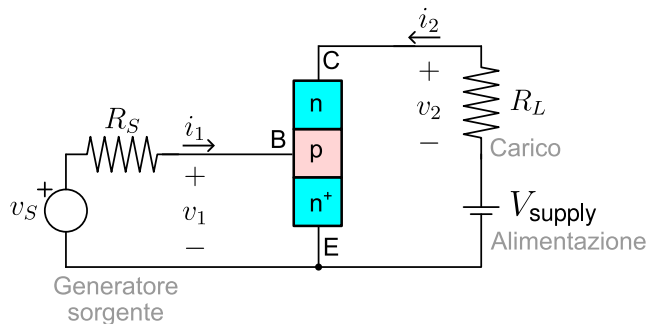


Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



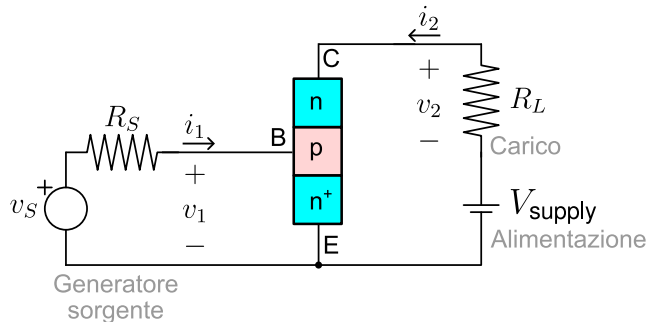
- Abbiamo descritto il meccanismo fisico per cui una corrente piccola (quella di base) controlla una corrente grande (quella tra collettore ed emettitore)

Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



- ▶ Abbiamo descritto il meccanismo fisico per cui una corrente piccola (quella di base) controlla una corrente grande (quella tra collettore ed emettitore)
- ▶ Per dimostrare che il dispositivo si comporta come un GCCC abbiamo bisogno di un modello

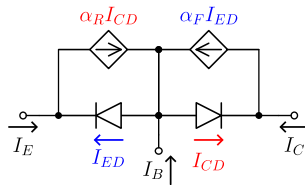
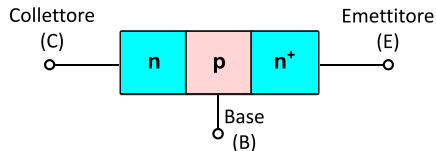
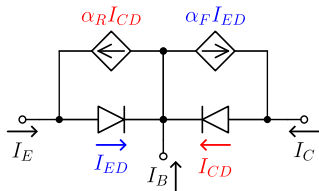
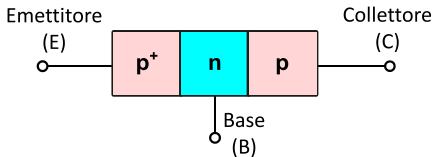
Il transistor bipolare (BJT) – Dispositivo



- ▶ Abbiamo descritto il meccanismo fisico per cui una corrente piccola (quella di base) controlla una corrente grande (quella tra collettore ed emettitore)
- ▶ Per dimostrare che il dispositivo si comporta come un GCCC abbiamo bisogno di un modello
- ▶ Il dispositivo permette un guadagno di potenza, che viene fornita da una fonte di alimentazione (*supply*)

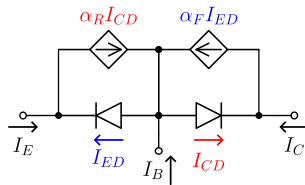
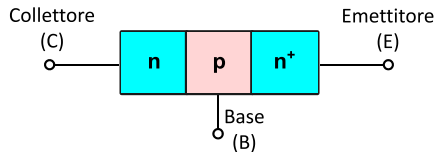
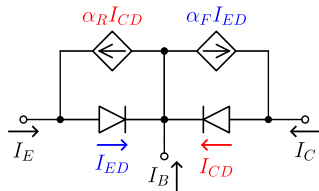
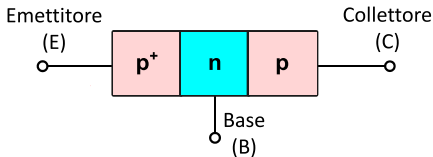
Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

Il modello di Ebers-Moll descrive il comportamento del BJT per grandi segnali



Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

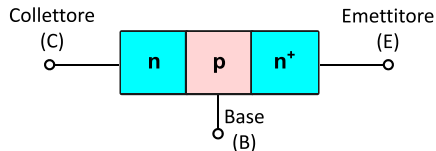
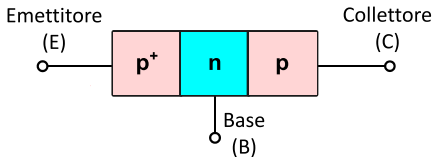
Il modello di Ebers-Moll descrive il comportamento del BJT per grandi segnali



- α_F frazione di corrente diretta (*forward*), $0.98 \leq \alpha_F \leq 0.998$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

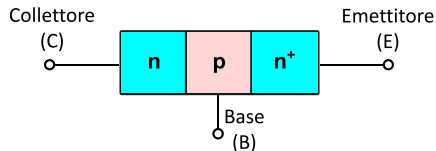
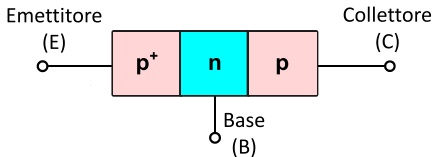
Il modello di Ebers-Moll descrive il comportamento del BJT per grandi segnali



- α_F frazione di corrente diretta (*forward*), $0.98 \leq \alpha_F \leq 0.998$
- α_R frazione di corrente inversa (*reverse*), $0.4 \leq \alpha_R \leq 0.8$

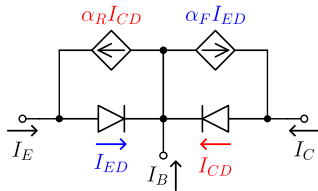
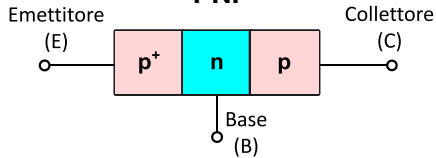
Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

Il modello di Ebers-Moll descrive il comportamento del BJT per grandi segnali

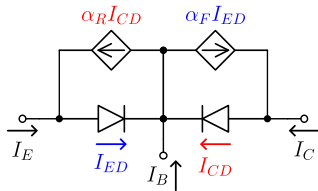
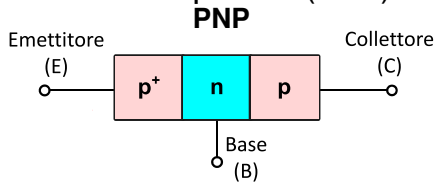


- ▶ α_F frazione di corrente diretta (*forward*), $0.98 \leq \alpha_F \leq 0.998$
- ▶ α_R frazione di corrente inversa (*reverse*), $0.4 \leq \alpha_R \leq 0.8$
- ▶ Condizione di reciprocità: $\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll



Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

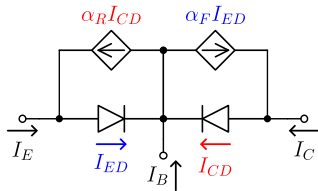
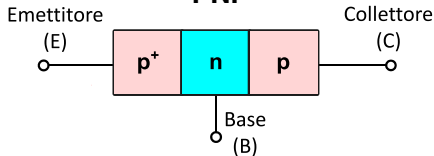


Eq. di Schokley per i diodi:

$$\begin{cases} I_{ED} = I_{ES} (e^{V_{EB}/U_T} - 1) \\ I_{CD} = I_{CS} (e^{V_{CB}/U_T} - 1) \end{cases}$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

PNP



Eq. nodali:

$$I_E = I_{ED} - \alpha_R I_{CD}$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ED} + I_{CD}$$

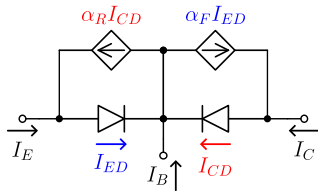
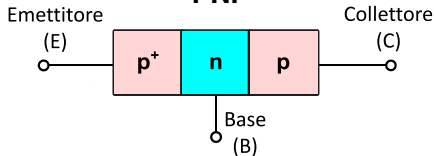
$$I_B = -I_E - I_C$$

Eq. di Schokley per i diodi:

$$\begin{cases} I_{ED} = I_{ES} (e^{V_{EB}/U_T} - 1) \\ I_{CD} = I_{CS} (e^{V_{CB}/U_T} - 1) \end{cases}$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

PNP



Eq. nodali:

$$I_E = I_{ED} - \alpha_R I_{CD}$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ED} + I_{CD}$$

$$I_B = -I_E - I_C$$

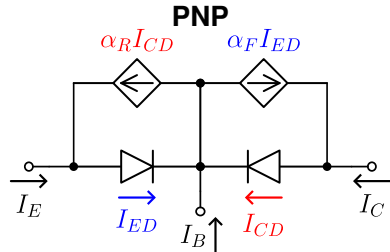
Eq. di Schokley per i diodi:

$$\begin{cases} I_{ED} = I_{ES} (e^{V_{EB}/U_T} - 1) \\ I_{CD} = I_{CS} (e^{V_{CB}/U_T} - 1) \end{cases}$$

$$I_E = I_{ES} (e^{V_{EB}/U_T} - 1) - \alpha_R I_{CS} (e^{V_{CB}/U_T} - 1)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} (e^{V_{EB}/U_T} - 1) + I_{CS} (e^{V_{CB}/U_T} - 1)$$

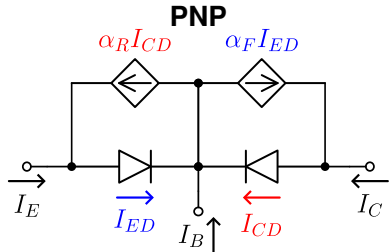
Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll



$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

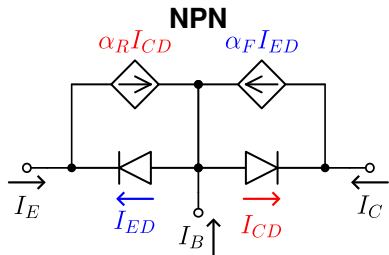
$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll



$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$



$$I_E = -I_{ES} \left(e^{V_{BE}/U_T} - 1 \right) + \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{BC}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = \alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{BE}/U_T} - 1 \right) - I_{CS} \left(e^{V_{BC}/U_T} - 1 \right)$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

In **Zona Arriva Diretta (ZAD)**: $V_{EB} \gg U_T$, $V_{CB} \ll 0$

$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{BC}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{BC}/U_T} - 1 \right)$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

In **Zona Arriva Diretta (ZAD)**: $V_{EB} \gg U_T$, $V_{CB} \ll 0$

$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

In **Zona Arriva Diretta (ZAD)**: $V_{EB} \gg U_T$, $V_{CB} \ll 0$

$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

Ottengo:

$$I_E = I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} + \alpha_R I_{CS}$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} - I_{CS}$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

In **Zona Arriva Diretta (ZAD)**: $V_{EB} \gg U_T$, $V_{CB} \ll 0$

$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

Ottengo:

$$I_E = I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} - \alpha_R I_{CS}$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} + I_{CS}$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

In **Zona Arriva Diretta (ZAD)**: $V_{EB} \gg U_T$, $V_{CB} \ll 0$

$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

Ottengo:

$$I_E = I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} + \alpha_R I_{CS}$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} - I_{CS}$$

I termini che contengono gli esponenziali sono preponderanti

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

In **Zona Arriva Diretta (ZAD)**: $V_{EB} \gg U_T$, $V_{CB} \ll 0$

$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

Ottengo:

$$I_E = I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} + \alpha_R I_{CS}$$

$$I_C = -\alpha_F I_E$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} - I_{CS}$$

$$I_B = -(I_E + I_C) = -(1 - \alpha_F) I_E$$

I termini che contengono gli esponenziali sono preponderanti

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

In **Zona Arriva Diretta (ZAD)**: $V_{EB} \gg U_T$, $V_{CB} \ll 0$

$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

Ottengo:

$$I_E = I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} + \alpha_R I_{CS}$$

$$I_C = -\alpha_F I_E$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} - I_{CS}$$

$$I_B = -(I_E + I_C) = -(1 - \alpha_F) I_E$$

I termini che contengono gli esponenziali sono preponderanti

$$\beta_F \doteq \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$

Il transistor bipolare (BJT) – Modello di Ebers–Moll

In **Zona Arriva Diretta (ZAD)**: $V_{EB} \gg U_T$, $V_{CB} \ll 0$

$$I_E = I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) - \alpha_R I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} \left(e^{V_{EB}/U_T} - 1 \right) + I_{CS} \left(e^{V_{CB}/U_T} - 1 \right)$$

Ottengo:

$$I_E = I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} + \alpha_R I_{CS}$$

$$I_C = -\alpha_F I_E$$

$$I_C = -\alpha_F I_{ES} e^{V_{EB}/U_T} - I_{CS}$$

$$I_B = -(I_E + I_C) = -(1 - \alpha_F) I_E$$

I termini che contengono gli esponenziali sono preponderanti

$$\beta_F \doteq \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$

✓ In ZAD, il BJT si comporta da GCCC:

$$I_C = \beta_F I_B$$

Regioni di funzionamento del BJT

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} : \quad 0.98 \leq \alpha_F \leq 0.998 \quad \Rightarrow \quad 50 \lesssim \beta_F \lesssim 500$$

Regioni di funzionamento del BJT

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} : \quad 0.98 \leq \alpha_F \leq 0.998 \quad \Rightarrow \quad 50 \lesssim \beta_F \lesssim 500$$

Zona di funzionamento	Polarizzazione giunzioni	Impiego BJT
Attiva diretta (ZAD)	BE diretta; BC inversa	Amplificatore
Attiva inversa (ZAI)	BE inversa; BC diretta	Amp. inefficiente ($\alpha_R < \alpha_F$)
Interdizione (OFF)	BE inversa; BC inversa	Interruttore aperto
Saturazione (ON)	BE diretta; BC diretta	Interruttore chiuso

Regioni di funzionamento del BJT

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} : \quad 0.98 \leq \alpha_F \leq 0.998 \quad \Rightarrow \quad 50 \lesssim \beta_F \lesssim 500$$

Zona di funzionamento	Polarizzazione giunzioni	Impiego BJT
Attiva diretta (ZAD)	BE diretta; BC inversa	Amplificatore
Attiva inversa (ZAI)	BE inversa; BC diretta	Amp. inefficiente ($\alpha_R < \alpha_F$)
Interdizione (OFF)	BE inversa; BC inversa	Interruttore aperto
Saturazione (ON)	BE diretta; BC diretta	Interruttore chiuso

- In commutazione (digitale), il BJT salta tra *Interdizione* e *Saturazione*.

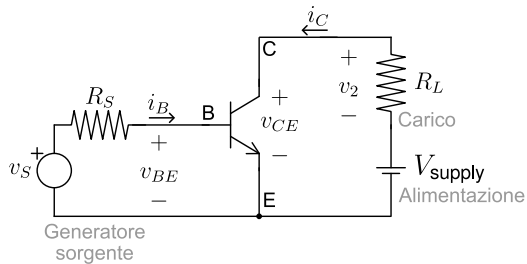
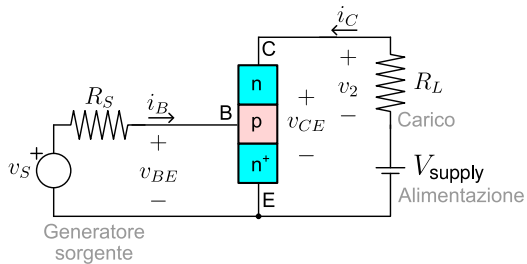
Regioni di funzionamento del BJT

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} : \quad 0.98 \leq \alpha_F \leq 0.998 \quad \Rightarrow \quad 50 \lesssim \beta_F \lesssim 500$$

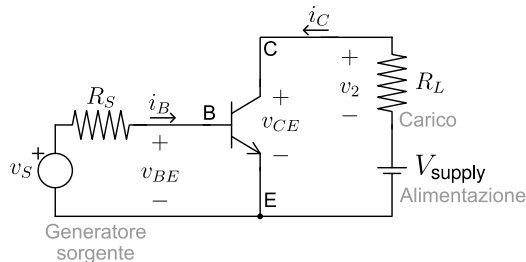
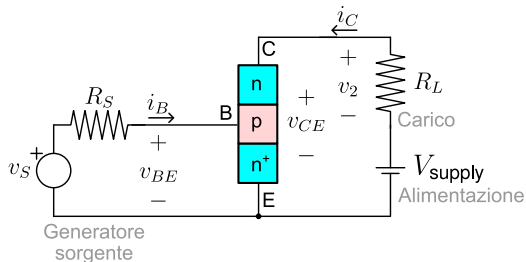
Zona di funzionamento	Polarizzazione giunzioni	Impiego BJT
Attiva diretta (ZAD)	BE diretta; BC inversa	Amplificatore
Attiva inversa (ZAI)	BE inversa; BC diretta	Amp. inefficiente ($\alpha_R < \alpha_F$)
Interdizione (OFF)	BE inversa; BC inversa	Interruttore aperto
Saturazione (ON)	BE diretta; BC diretta	Interruttore chiuso

- In commutazione (digitale), il BJT salta tra *Interdizione* e *Saturazione*.
- Per l'amplificazione analogica, restiamo in *Attiva Diretta*.

BJT: Caratteristiche a emettitore comune



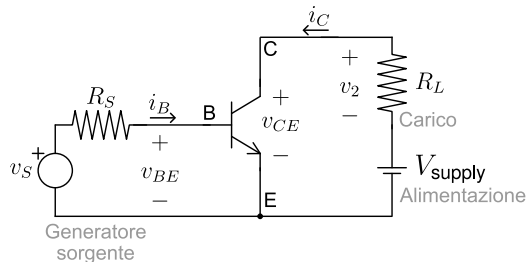
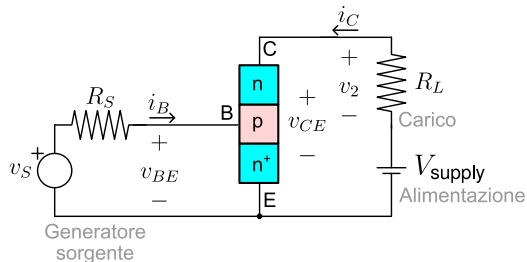
BJT: Caratteristiche a emettitore comune



► **Caratteristiche di ingresso:** $I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$

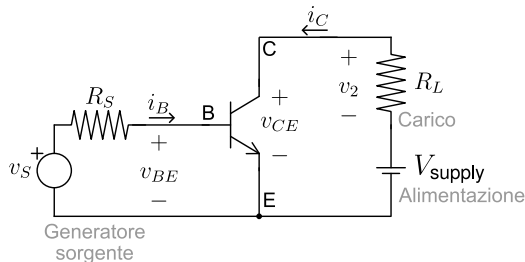
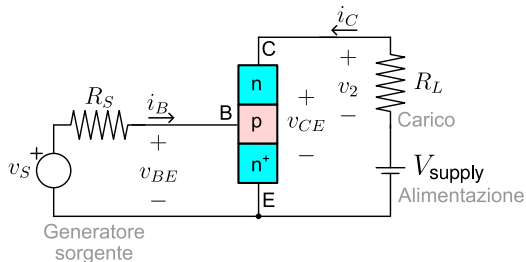
Legame tra le grandezze della porta di ingresso, parametrizzato dalla tensione d'uscita.

BJT: Caratteristiche a emettitore comune



- **Caratteristiche di ingresso:** $I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$
Legame tra le grandezze della porta di ingresso, parametrizzato dalla tensione d'uscita.
- **Caratteristiche di uscita:** $I_C = g(V_{CE}, I_B)$
Legame tra le grandezze della porta di uscita, parametrizzato dalla corrente d'ingresso.

BJT: Caratteristiche a emettitore comune



- **Caratteristiche di ingresso:** $I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$
Legame tra le grandezze della porta di ingresso, parametrizzato dalla tensione d'uscita.
- **Caratteristiche di uscita:** $I_C = g(V_{CE}, I_B)$
Legame tra le grandezze della porta di uscita, parametrizzato dalla corrente d'ingresso.

Principio di Accoppiamento: In un dispositivo a tre terminali (quadripolo), lo stato elettrico di una porta è intrinsecamente dipendente da una variabile della porta opposta, definendo così l'effetto di *controllo* o *amplificazione*.

BJT: Caratteristiche a emettitore comune

Caratterisitche di ingresso:

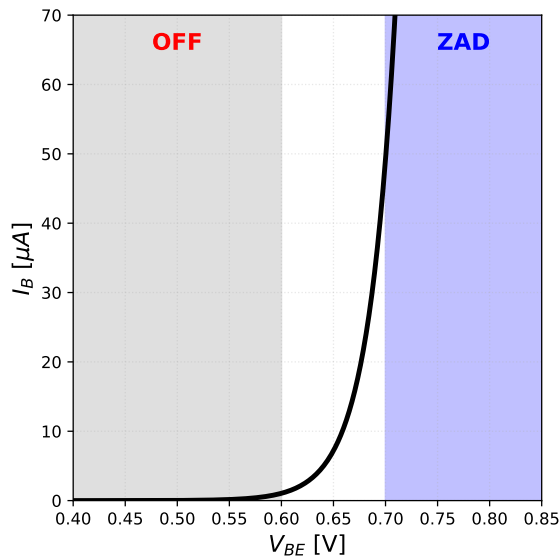
$$I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$$

BJT: Caratteristiche a emettitore comune

Caratterisitche di ingresso:

$$I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$$

► $I_B \approx (1 - \alpha_F)|I_E| \approx (1 - \alpha_F)I_{ES}e^{V_{BE}/U_T}$

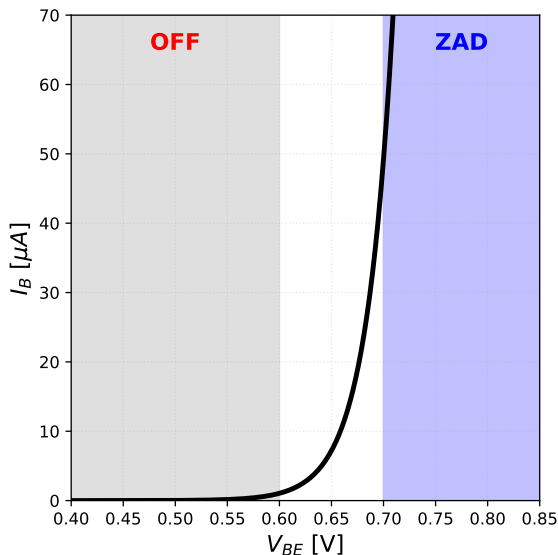


BJT: Caratteristiche a emettitore comune

Caratterisitche di ingresso:

$$I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$$

- ▶ $I_B \approx (1 - \alpha_F)|I_E| \approx (1 - \alpha_F)I_{ES}e^{V_{BE}/U_T}$
- ▶ Analoga alla caratteristica del diodo: per semplicità consideriamo la ZAD per $V_{BE} > V_\gamma$

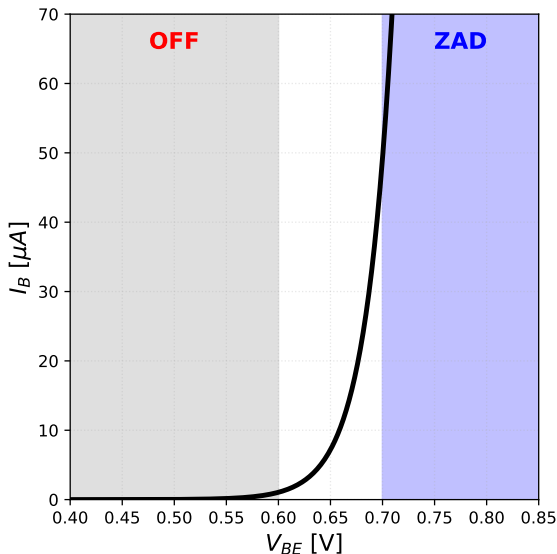


BJT: Caratteristiche a emettitore comune

Caratteristiche di ingresso:

$$I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$$

- ▶ $I_B \approx (1 - \alpha_F)|I_E| \approx (1 - \alpha_F)I_{ES}e^{V_{BE}/U_T}$
- ▶ Analoga alla caratteristica del diodo: per semplicità consideriamo la ZAD per $V_{BE} > V_\gamma$
- ▶ In ZAD: $I_B = f(V_{BE}, \cancel{V_{CE}})$
la dipendenza da V_{CE} è scomparsa, ma vedremo più avanti che in realtà questa è una semplificazione



BJT: Caratteristiche a emettitore comune

Caratterisitche di uscita:

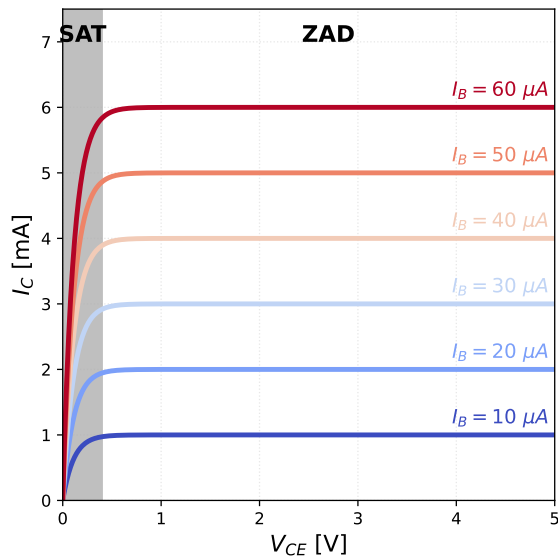
$$I_C = g(V_{CE}, I_B)$$

BJT: Caratteristiche a emettitore comune

Caratterisitche di uscita:

$$I_C = g(V_{CE}, I_B)$$

► $I_C = \beta_F I_B$ per $V_{CE} > V_{CE,sat}$

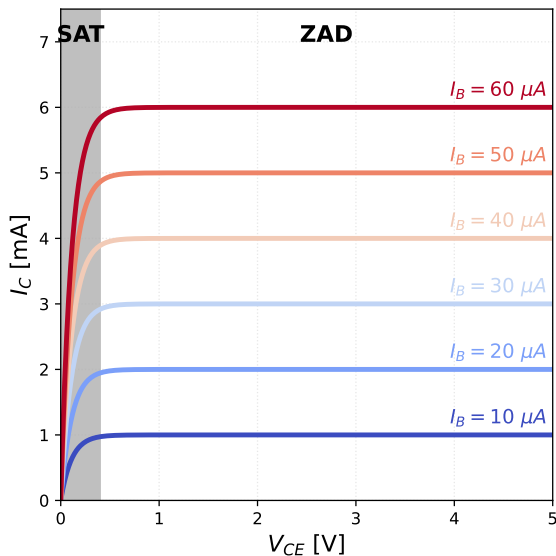


BJT: Caratteristiche a emettitore comune

Caratteristiche di uscita:

$$I_C = g(V_{CE}, I_B)$$

- ▶ $I_C = \beta_F I_B$ per $V_{CE} > V_{CE,sat}$
- ▶ In ZAD: la dipendenza da V_{CE} è scomparsa, ma vedremo più avanti che in realtà questa è una semplificazione

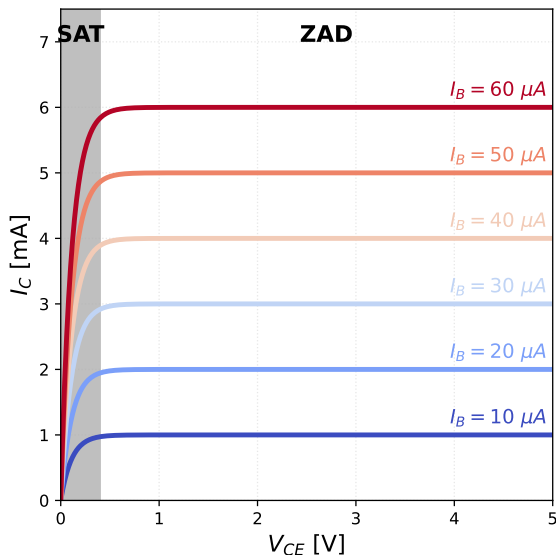


BJT: Caratteristiche a emettitore comune

Caratterisitche di uscita:

$$I_C = g(V_{CE}, I_B)$$

- ▶ $I_C = \beta_F I_B$ per $V_{CE} > V_{CE,sat}$
- ▶ In ZAD: la dipendenza da V_{CE} è scomparsa, ma vedremo più avanti che in realtà questa è una semplificazione
- ▶ Al di sotto della $V_{CE,sat}$ entriamo in zona di saturazione, dove la I_D crolla a zero



La regione di Saturazione e la $V_{CE,sat}$

- **Zona Attiva:** La giunzione BC è **inversa** ($V_{CB} > 0$).
Il collettore "raccoglie" tutti i portatori che arrivano dalla base: il BJT si comporta come un **generatore di corrente ideale**.

La regione di Saturazione e la $V_{CE,sat}$

- **Zona Attiva:** La giunzione BC è **inversa** ($V_{CB} > 0$).

Il collettore "raccoglie" tutti i portatori che arrivano dalla base: il BJT si comporta come un **generatore di corrente ideale**.

- **Cosa succede riducendo V_{CE} ?**

$$V_{CE} = V_C - V_E = V_C - V_B + V_B - V_E = -V_{BC} + \underbrace{V_{BE}}_{V_\gamma} \implies V_{BC} = -V_{CE} + V_\gamma.$$

Se V_{CE} scende sotto $\approx 0.7V$, la giunzione BC non è più inversa, ma inizia a diventare **diretta**.

La regione di Saturazione e la $V_{CE,sat}$

- **Zona Attiva:** La giunzione BC è **inversa** ($V_{CB} > 0$).

Il collettore "raccolge" tutti i portatori che arrivano dalla base: il BJT si comporta come un **generatore di corrente ideale**.

- **Cosa succede riducendo V_{CE} ?**

$$V_{CE} = V_C - V_E = V_C - V_B + V_B - V_E = -V_{BC} + \underbrace{V_{BE}}_{V_\gamma} \implies V_{BC} = -V_{CE} + V_\gamma.$$

Se V_{CE} scende sotto $\approx 0.7V$, la giunzione BC non è più inversa, ma inizia a diventare **diretta**.

Il "piegamento" delle curve:

La giunzione BC diretta inietta portatori *opposti* a quelli dell'emettitore. La corrente risultante I_C diminuisce drasticamente.

La regione di Saturazione e la $V_{CE,sat}$

- **Zona Attiva:** La giunzione BC è **inversa** ($V_{CB} > 0$).

Il collettore "raccolge" tutti i portatori che arrivano dalla base: il BJT si comporta come un **generatore di corrente ideale**.

- **Cosa succede riducendo V_{CE} ?**

$$V_{CE} = V_C - V_E = V_C - V_B + V_B - V_E = -V_{BC} + \underbrace{V_{BE}}_{V_\gamma} \implies V_{BC} = -V_{CE} + V_\gamma.$$

Se V_{CE} scende sotto $\approx 0.7V$, la giunzione BC non è più inversa, ma inizia a diventare **diretta**.

Il "piegamento" delle curve:

La giunzione BC diretta inietta portatori *opposti* a quelli dell'emettitore. La corrente risultante I_C diminuisce drasticamente.

Saturazione ($V_{CE,sat}$)

Entrambe le giunzioni sono **dirette**.

$$V_{CE,sat} \approx 0.1 \div 0.3 V$$

La regione di Saturazione e la $V_{CE,sat}$

- **Zona Attiva:** La giunzione BC è **inversa** ($V_{CB} > 0$).

Il collettore "raccoglie" tutti i portatori che arrivano dalla base: il BJT si comporta come un **generatore di corrente ideale**.

- **Cosa succede riducendo V_{CE} ?**

$$V_{CE} = V_C - V_E = V_C - V_B + V_B - V_E = -V_{BC} + \underbrace{V_{BE}}_{V_\gamma} \implies V_{BC} = -V_{CE} + V_\gamma.$$

Se V_{CE} scende sotto $\approx 0.7V$, la giunzione BC non è più inversa, ma inizia a diventare **diretta**.

Il "piegamento" delle curve:

La giunzione BC diretta inietta portatori *opposti* a quelli dell'emettitore. La corrente risultante I_C diminuisce drasticamente.

Saturazione ($V_{CE,sat}$)

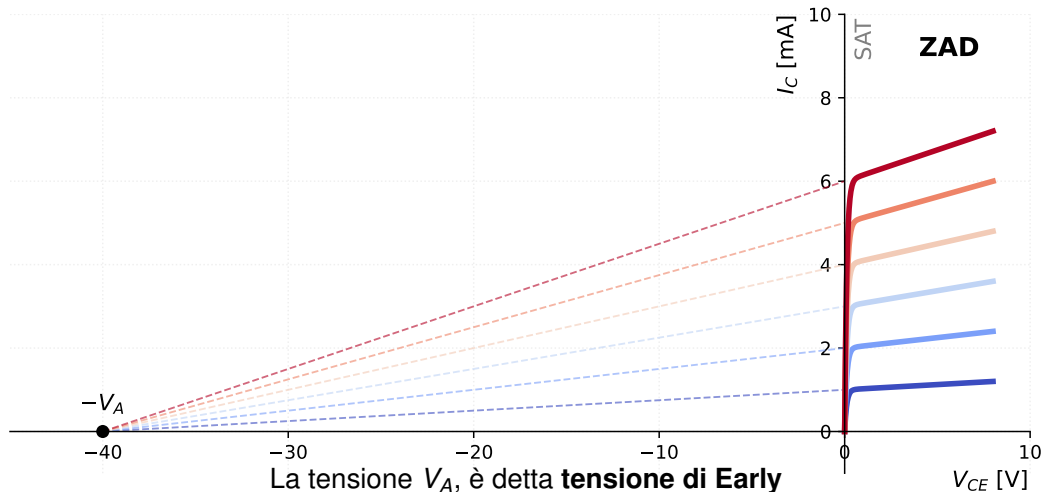
Entrambe le giunzioni sono **dirette**.

$$V_{CE,sat} \approx 0.1 \div 0.3 V$$

Perché non zero? In saturazione $V_{CE,sat} = V_{BE(on)} - V_{BC(on)}$. Essendo la giunzione BC meno drogata, la sua caduta ($\approx 0.4V$) è inferiore alla BE ($\approx 0.7V$), lasciando un residuo positivo.

L'effetto Early

L'effetto Early non è evidente dal modello Ebers-Moll:
prolungando le caratteristiche si ottiene un punto di convergenza sull'asse delle V_{CE}



L'effetto Early

Quando il BJT opera in ZAD: l'effetto Early si manifesta come:

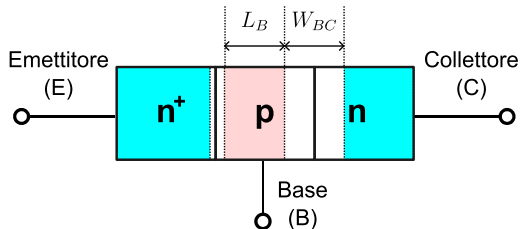
- ▶ **sulla caratteristica di uscita** ($I_C = g(V_{CE}, I_B)$): aumento di I_C all'aumentare di V_{CE} . (Effetto molto evidente)
- ▶ **sulla caratteristica di ingresso** ($I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$): riduzione di I_B all'aumentare di V_{CE} . (Effetto poco evidente, secondario)

L'effetto Early

Quando il BJT opera in ZAD: l'effetto Early si manifesta come:

- ▶ **sulla caratteristica di uscita** ($I_C = g(V_{CE}, I_B)$): aumento di I_C all'aumentare di V_{CE} . (Effetto molto evidente)
- ▶ **sulla caratteristica di ingresso** ($I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$): riduzione di I_B all'aumentare di V_{CE} . (Effetto poco evidente, secondario)

$$V_{CB} = V_{CE} - \underbrace{V_{BE}}_{\approx V_\gamma, \text{costante in ZAD}}$$

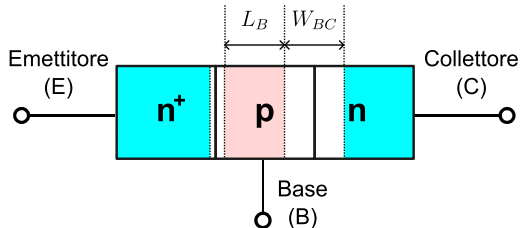


L'effetto Early

Quando il BJT opera in ZAD: l'effetto Early si manifesta come:

- ▶ **sulla caratteristica di uscita** ($I_C = g(V_{CE}, I_B)$): aumento di I_C all'aumentare di V_{CE} . (Effetto molto evidente)
- ▶ **sulla caratteristica di ingresso** ($I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$): riduzione di I_B all'aumentare di V_{CE} . (Effetto poco evidente, secondario)

$$V_{CB} = V_{CE} - \underbrace{V_{BE}}_{\approx V_\gamma, \text{costante in ZAD}}$$



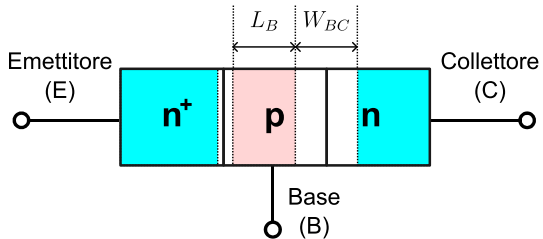
La zona di svuotamento di una giunzione BC in polarizzazione inversa aumenta all'aumentare della polarizzazione inversa

$$W_{BC} = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (V_0 - \underbrace{V_{BC}}_{+V_{CB}})}$$

L'effetto Early

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \approx V_{CE} - V_{\gamma}$$

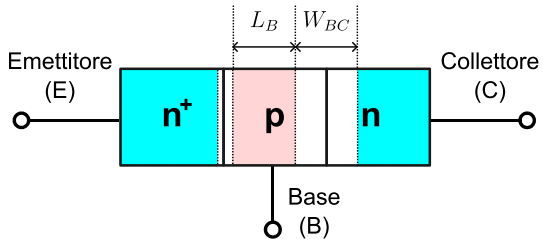
$$\begin{cases} V_{CE} \uparrow \\ V_{BE} \text{ costante} \end{cases}$$



L'effetto Early

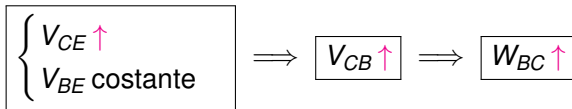
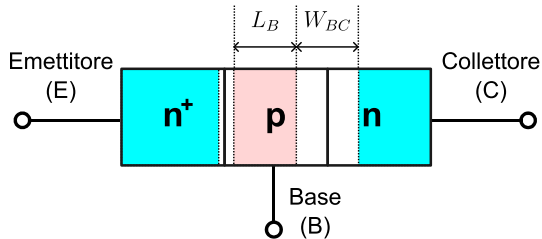
$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \approx V_{CE} - V_{\gamma}$$

$$\begin{cases} V_{CE} \uparrow \\ V_{BE} \text{ costante} \end{cases} \Rightarrow V_{CB} \uparrow$$



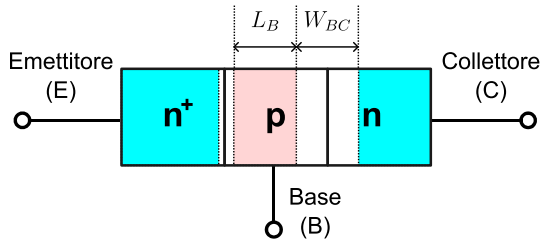
L'effetto Early

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \approx V_{CE} - V_{\gamma}$$



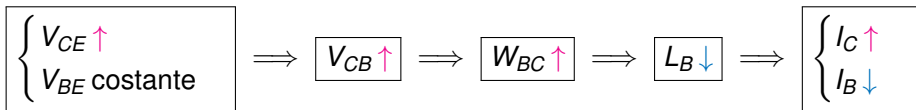
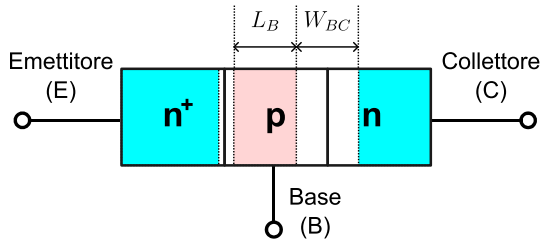
L'effetto Early

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \approx V_{CE} - V_{\gamma}$$



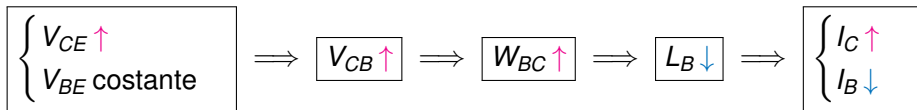
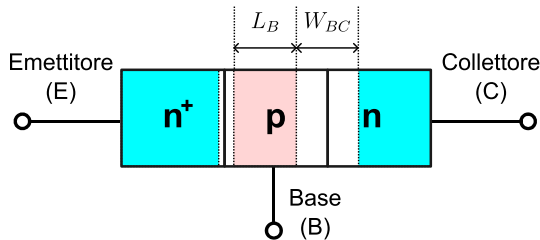
L'effetto Early

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \approx V_{CE} - V_{\gamma}$$



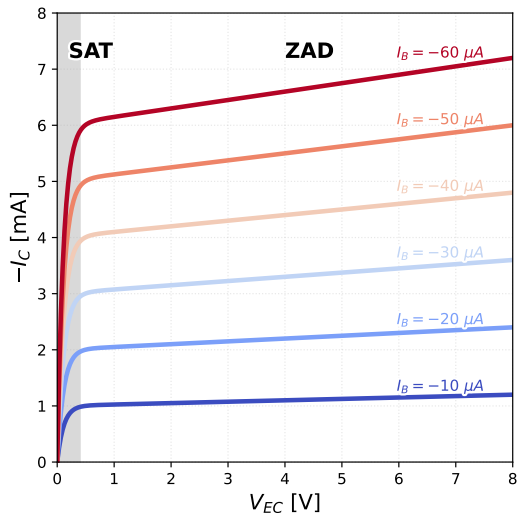
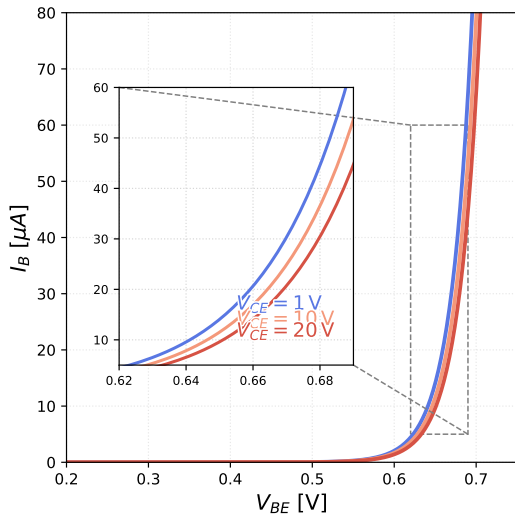
L'effetto Early

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \approx V_{CE} - V_{\gamma}$$

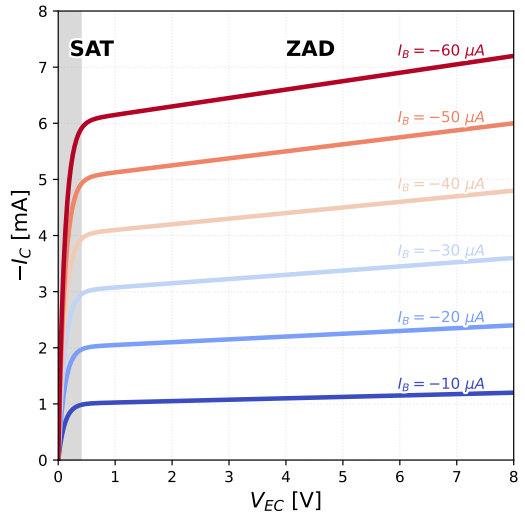
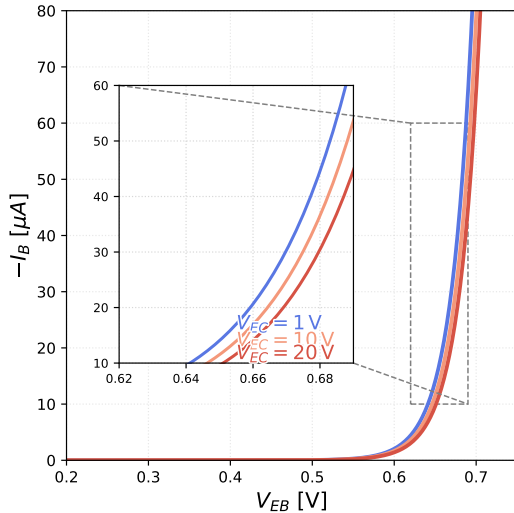


Al ridursi la lunghezza della porzione di base neutra ($L_B \downarrow$), diminuisce la probabilità di ricombinazione in base ($I_B \downarrow$), più lacune emesse raggiungono il collettore ($I_C \uparrow$)

L'effetto Early (npn)



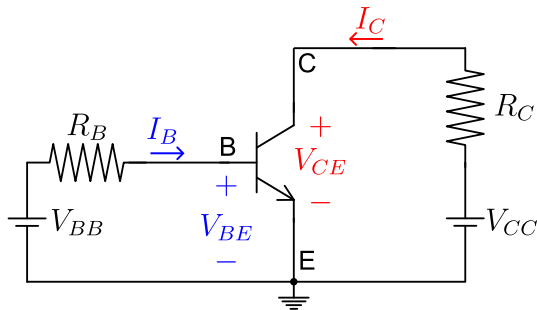
Transistore BJT pnp



Polarizzazione del transistor BJT

Metodi di risoluzione per determinare il punto di riposo (V_{BEQ} , I_{BQ} , V_{CEQ} , I_{CQ}) del transistor:

- **Analitici:** modello Ebers-Moll, modello semplificato
- **Grafici:** tracciatura della retta di carico sulle caratteristiche

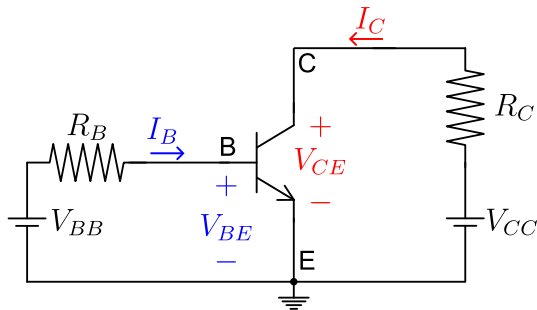


Polarizzazione del transistor BJT

Metodi di risoluzione per determinare il punto di riposo (V_{BEQ} , I_{BQ} , V_{CEQ} , I_{CQ}) del transistor:

- **Analitici:** modello Ebers-Moll, modello semplificato
- **Grafici:** tracciatura della retta di carico sulle caratteristiche

Equazioni alle maglie:



$$\begin{cases} V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} \\ V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \end{cases}$$

Polarizzazione del transistor BJT

Metodi di risoluzione per determinare il punto di riposo (V_{BEQ} , I_{BQ} , V_{CEQ} , I_{CQ}) del transistor:

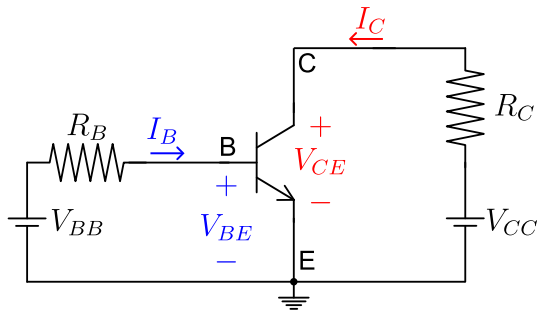
- **Analitici:** modello Ebers-Moll, modello semplificato
- **Grafici:** tracciatura della retta di carico sulle caratteristiche

Equazioni alle maglie:

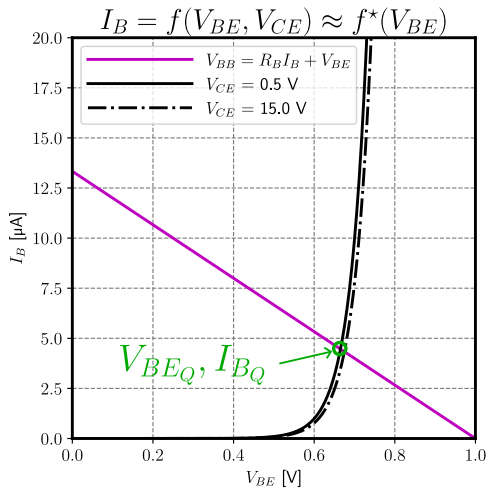
$$\begin{cases} V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} \\ V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \end{cases}$$

Caratteristiche del BJT:

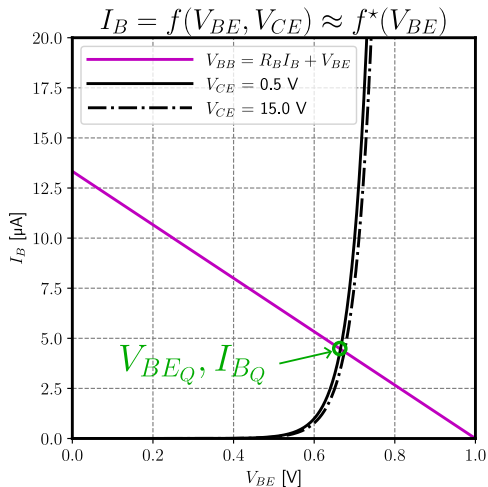
$$\begin{cases} I_B = f(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C = g(V_{CE}, I_B) \end{cases}$$



Polarizzazione del transistor BJT

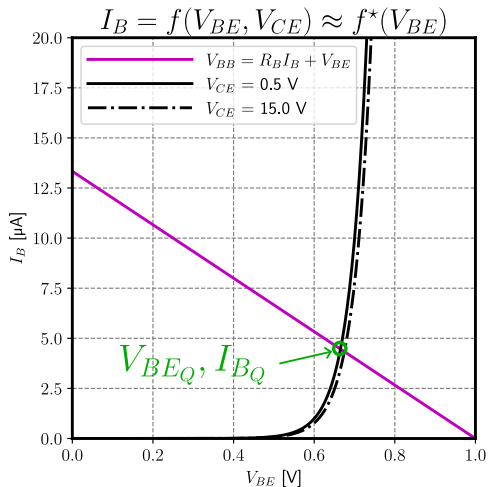


Polarizzazione del transistor BJT



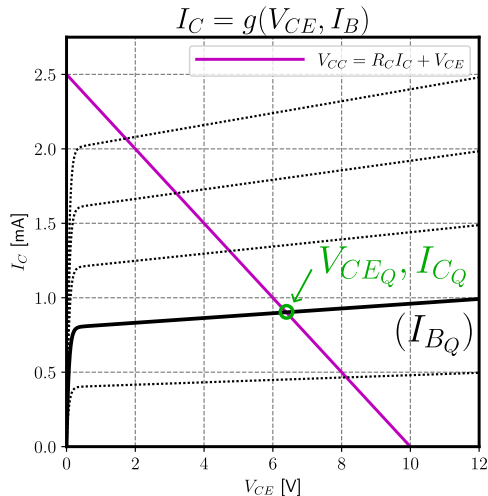
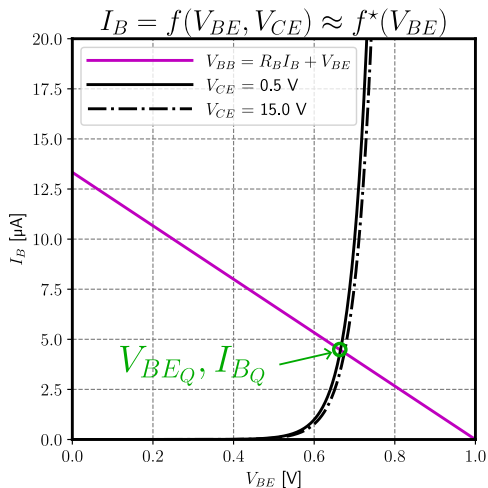
- Effetto Early trascurabile sulla caratteristica di ingresso: $f(\cdot) \rightarrow f^*(\cdot)$

Polarizzazione del transistor BJT



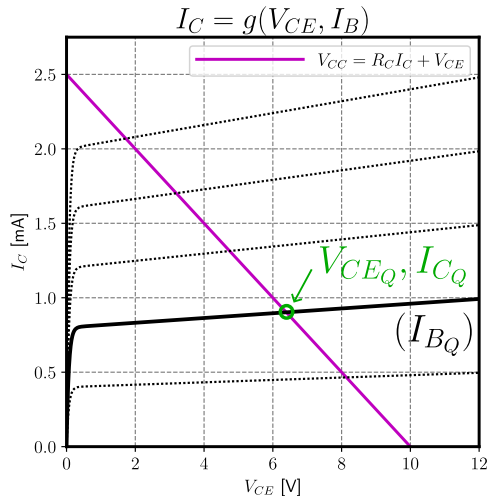
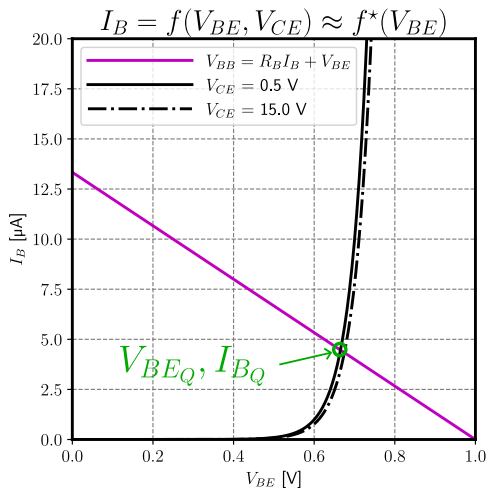
- Effetto Early trascurabile sulla caratteristica di ingresso: $f(\cdot) \rightarrow f^*(\cdot)$
- Determino graficamente V_{BEQ}, I_{BQ} (caratteristica di ingresso)

Polarizzazione del transistor BJT



- Effetto Early trascurabile sulla caratteristica di ingresso: $f(\cdot) \rightarrow f^*(\cdot)$
- Determino graficamente V_{BEQ}, I_{BQ} (caratteristica di ingresso)

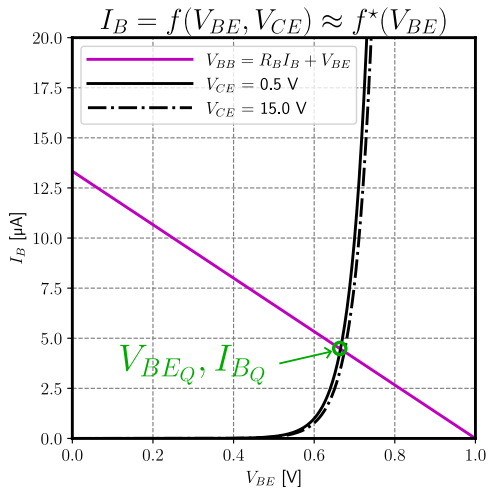
Polarizzazione del transistor BJT



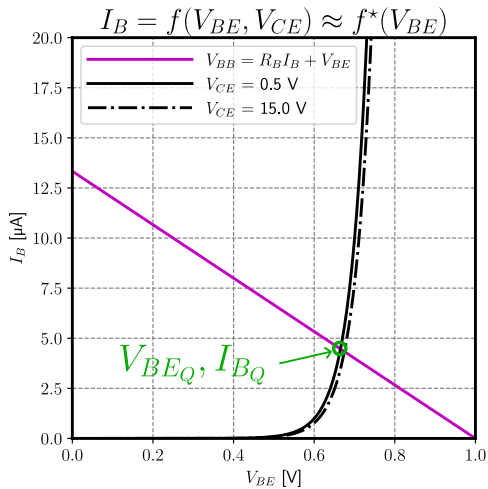
- Effetto Early trascurabile sulla caratteristica di ingresso: $f(\cdot) \rightarrow f^*(\cdot)$
- Determino graficamente V_{BEQ}, I_{BQ} (caratteristica di ingresso)
- Determino graficamente I_{CQ}, V_{CEQ} (caratteristica di uscita)

Polarizzazione del transistor BJT

Metodo analitico:



Polarizzazione del transistor BJT



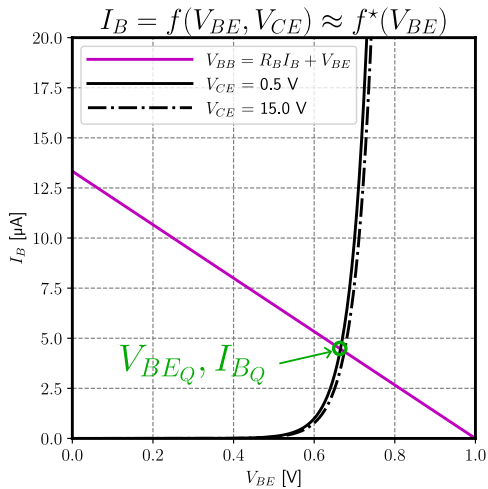
Metodo analitico:

Ebers-Moll (ZAD):

Effetto Early automaticamente trascurato

$$I_{BQ} = (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{V_{BEQ}/U_T}$$

Polarizzazione del transistor BJT



Metodo analitico:

Ebers-Moll (ZAD):

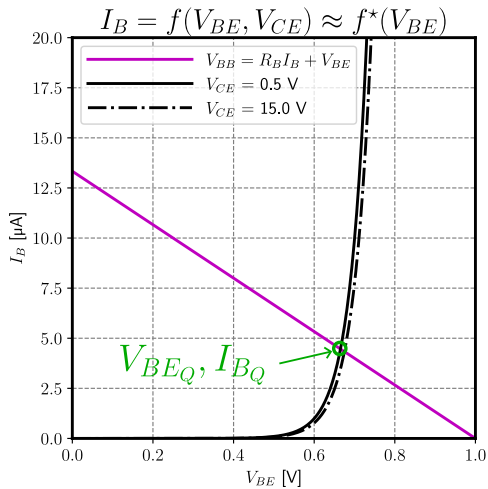
Effetto Early automaticamente trascurato

$$I_{BQ} = (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{V_{BEQ}/U_T}$$



Sostituisco nell'eq. della retta di carico

Polarizzazione del transistor BJT



Metodo analitico:

Ebers-Moll (ZAD):

Effetto Early automaticamente trascurato

$$I_{B_Q} = (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{V_{BE_Q}/U_T}$$

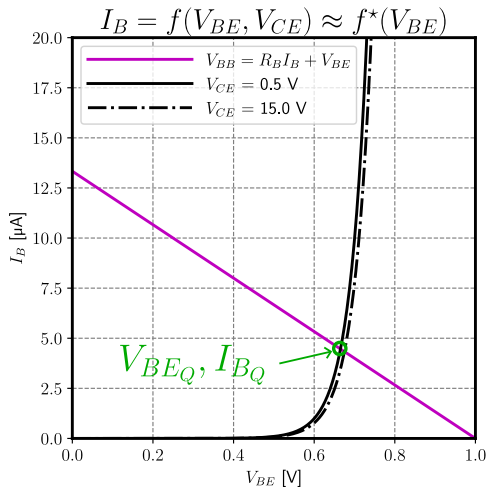


Sostituisco nell'eq. della retta di carico



$$V_{BB} = R_B(1 - \alpha_F) I_{ES} e^{V_{BE_Q}/U_T} + V_{BE_Q}$$

Polarizzazione del transistor BJT



Metodo analitico:

Ebers-Moll (ZAD):

Effetto Early automaticamente trascurato

$$I_{BQ} = (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{V_{BEQ}/U_T}$$



Sostituisco nell'eq. della retta di carico

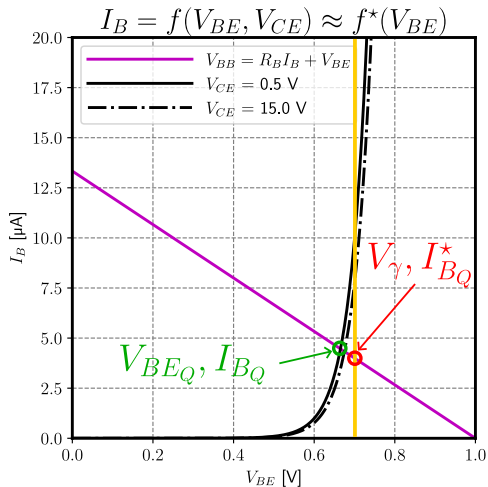


$$V_{BB} = R_B(1 - \alpha_F) I_{ES} e^{V_{BEQ}/U_T} + V_{BEQ}$$

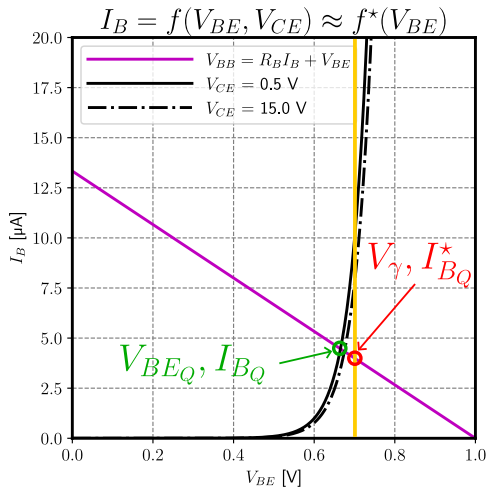
✗ Equazione trascendente con incognita V_{BEQ}

Polarizzazione del transistor BJT

Metodo analitico semplificato:



Polarizzazione del transistor BJT



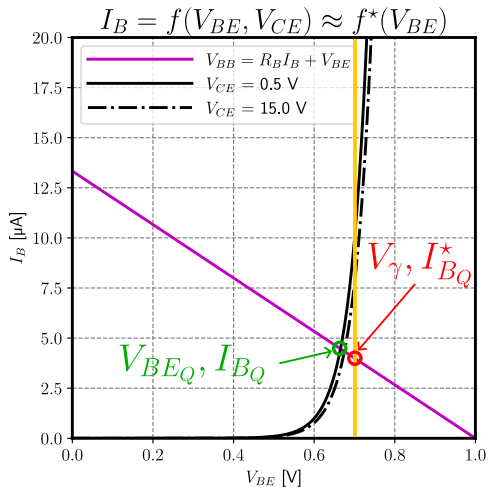
Metodo analitico semplificato:

Modello a caduta costante della giunzione

BE (ZAD):

$$V_{BE_Q}^* = V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$

Polarizzazione del transistor BJT



Metodo analitico semplificato:

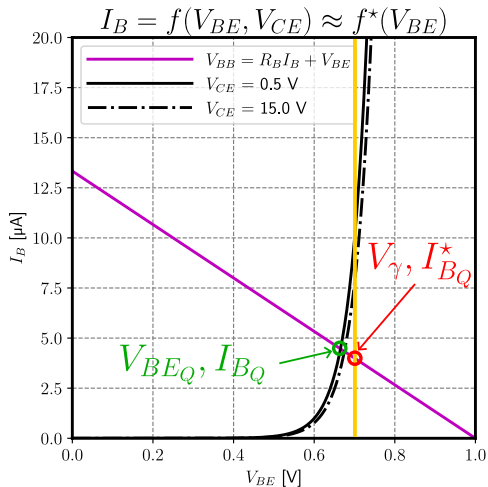
Modello a caduta costante della giunzione
BE (ZAD):

$$V_{BE_Q}^* = V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$



Sostituisco nell'eq. della retta di carico

Polarizzazione del transistor BJT



Metodo analitico semplificato:

Modello a caduta costante della giunzione
BE (ZAD):

$$V_{BEQ}^* = V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$

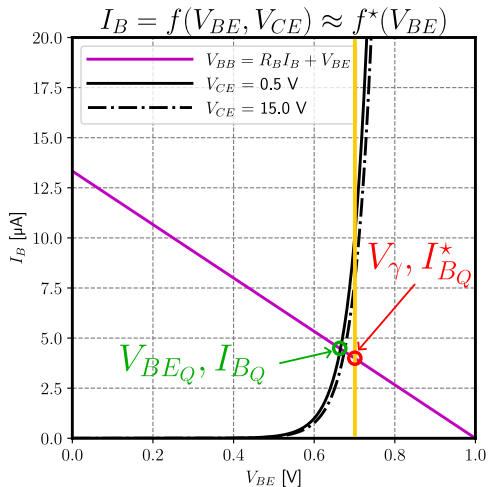


Sostituisco nell'eq. della retta di carico



$$I_{BQ}^* = \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_B}$$

Polarizzazione del transistor BJT



Metodo analitico semplificato:

Modello a caduta costante della giunzione

BE (ZAD):

$$V_{BEQ}^* = V_\gamma = 0.7 \text{ V}$$



Sostituisco nell'eq. della retta di carico



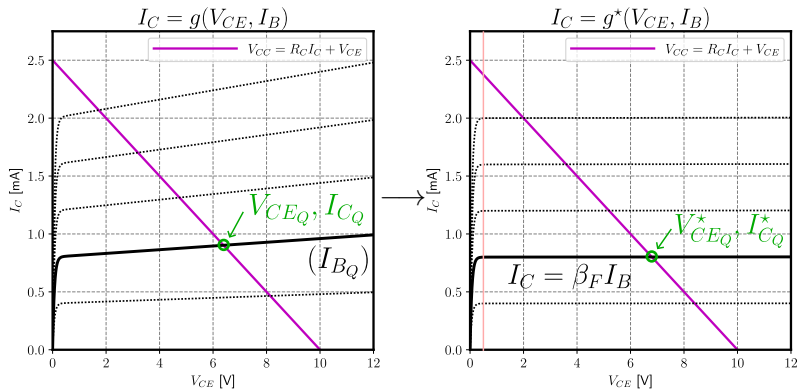
$$I_{BQ}^* = \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_B}$$

✓ Stima approssimata, ma risolvibile
"carta e penna"

Polarizzazione del transistor BJT

Metodo analitico semplificato:

L'effetto Early viene trascurato anche sulla caratteristica di uscita, si usa quindi la semplice relazione $I_{CQ}^* = \beta_F I_{BQ}^*$



$$V_{CEQ}^* = V_{CC} - R_C \beta_F I_{BQ}^*, \text{ verifico } V_{CEQ}^* > V_{CE,sat} \approx 0.2 \text{ V}$$

Ho trovato il punto di riposo approssimato: $(V_{BEQ}^*, I_{BQ}^*, V_{CEQ}^*, I_{CQ}^*)$ ✓

Polarizzazione del transistor BJT

BJT



Ipotesi da
verificare:

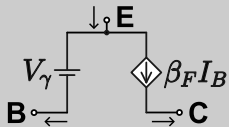
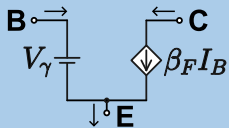


Polarizzazione del transistor BJT

BJT



Zona attiva diretta:



Ipotesi da verificare:



$$I_{BQ} > 0; V_{CEQ} > V_{CE_{SAT}}$$



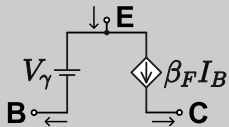
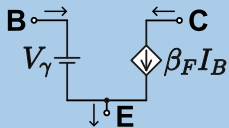
$$I_{BQ} > 0; V_{ECQ} > V_{EC_{SAT}}$$

Polarizzazione del transistor BJT

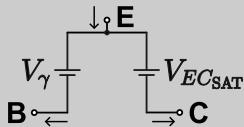
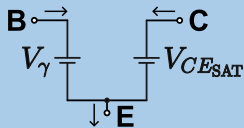
BJT



Zona attiva diretta:



Saturazione:



Ipotesi da verificare:



$$I_{BQ} > 0; V_{CEQ} > V_{CE_{SAT}}$$

$$I_{BQ} > 0; I_{CQ} < \beta_F I_{BQ}$$



$$I_{BQ} > 0; V_{ECQ} > V_{EC_{SAT}}$$

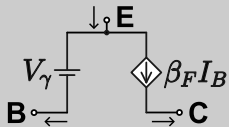
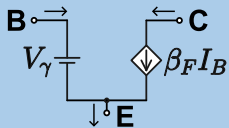
$$I_{BQ} > 0; I_{CQ} < \beta_F I_{BQ}$$

Polarizzazione del transistor BJT

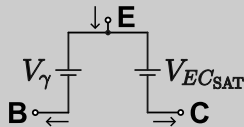
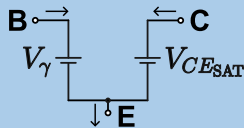
BJT



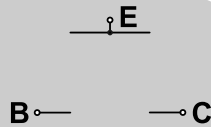
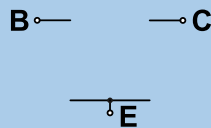
Zona attiva diretta:



Saturazione:



Interdizione:



Ipotesi da verificare:



$$I_{BQ} > 0; V_{CEQ} > V_{CE_{SAT}}$$

$$I_{BQ} > 0; I_{CQ} < \beta_F I_{BQ}$$

$$V_{BEQ} \leq V_\gamma$$

$$V_{BCQ} \leq V_\gamma - V_{CE_{SAT}}$$



$$I_{BQ} > 0; V_{ECQ} > V_{EC_{SAT}}$$

$$I_{BQ} > 0; I_{CQ} < \beta_F I_{BQ}$$

$$V_{EBQ} \leq V_\gamma$$

$$V_{CBQ} \leq V_\gamma - V_{EC_{SAT}}$$